

石器时代之战斗机制综述

Rode (QQ:81881788)

2026 年 4 月 16 日

摘要

本文以 `gmsv` 源码为最高优先级证据，系统还原《石器时代》战斗系统中的状态层、行动顺序、物理概率、魔法攻击、骑宠伤害、装备字段与动态属性机制。全文首先统一战斗中原始属性、固定属性与战斗属性的层次口径，随后按动作分支与判定入口分别讨论人物、宠物与骑宠状态下的行动顺序结构，普通物理命中、回避、会心与反击的离散公式，魔法攻击与职业法术的双路径结算，以及装备字段和属性状态如何进入后续概率链与伤害链。研究表明，玩家社群中长期流传的许多经验结论只有在特定对象身份、动作分支与字段入口下才成立；装备说明文本与真实公式量纲之间也往往存在显著偏差。本文据此将战斗系统重写为一组具有明确变量层次、状态更新顺序与适用边界的定量模型，以期为机制核对、实战构筑与后续数值实验提供统一框架。

关键词：石器时代；战斗系统；行动顺序；概率判定；源码分析

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究问题	1
1.3 研究方法与证据标准	1
1.4 主要贡献	2
1.5 全文结构	2
第二章 研究对象、证据口径与方法框架	3
2.1 研究对象与版本边界	3
2.2 符号体系与术语映射	3
2.3 离散运算的统一表示	5
2.4 方法框架	5
第三章 战斗有效属性与状态变量	6
3.1 有效属性的三层口径	6
3.2 单位身份与公式切换	6
3.3 关键状态变量及其作用入口	7
3.4 状态槽的存储方式与回合更新	7
第四章 行动顺序与速度分支结构	8
4.1 参照敏捷的来源与骑宠权重	8
4.2 动作分支与顺序公式	8
4.3 人物职业技能的速度口径	10
4.4 先手区间与阈值判断	11
第五章 物理命中、回避、会心与反击	13
5.1 普通回避链的判定分层	13
5.2 回避公式与对象分支	14
5.3 会心率、武器字段与真实概率	21
5.4 反击的触发条件与离散公式	23
5.5 连续化分析与主导趋势	24
5.6 离散数值图示与结果对照	25

第六章 魔法攻击、精灵状态与职业法术	27
6.1 魔法攻击的命中入口	27
6.2 状态型精灵与状态写入	27
6.3 魔法攻击的伤害层	28
6.4 职业法术命中与熟练度入口	29
6.5 职业法术的伤害路径与魔法攻击不同	30
6.6 三类路径的对照	30
第七章 属性系统的动态状态：场地、结界、加强与反转	32
7.1 动态属性系统的整体框架	32
7.2 场地作为战场级状态	32
7.3 四属性结界的覆盖规则与减伤读取	33
7.4 属性加强的空实现结论	34
7.5 属性反转的标志位与快照分离	34
7.6 多次状态命中的属性演化	35
7.7 动态属性系统的状态转移模型	36
第八章 骑宠混合与伤害结构	37
8.1 骑宠攻防混合的基本结果	37
8.2 骑宠敏捷混合与攻守差异	38
8.3 基础物伤的三段结构	38
8.4 防御动作与后置减伤链	39
8.5 属性层、场地与结界减伤	40
8.6 会心事件的伤害层附加	46
8.7 变量收益的结构差异性	46
第九章 装备字段、作用机制与案例研究	48
9.1 装备字段的分类口径	49
9.2 直接属性字段的工作值入口	50
9.3 传统异常抗性的适用边界	50
9.4 行动顺序修正字段的独立入口	51
9.5 会心字段与武器槽量纲	51
9.6 反击字段与“格挡率”文本偏差	52
9.7 伤 $+x$ / 伤 $-x$ 字段的尾段随机修正	52
9.8 回避修正字段的保守解释	53
9.9 本章小结	53
第十章 结论	54
10.1 主要研究结论	54
10.2 对战斗经验的修正	54
10.3 研究局限与后续工作	55

目 录	v
附录 A 符号、术语与字段对照	56
附录 B 公式总表	59
附录 C 源码索引	62

第一章 绪论

1.1 研究背景

《石器时代》的战斗系统具有明显的多层判定特征：同样都表现为“先手”“会心”“格挡”或“抗性”，其实际数值入口却可能分别位于动作分支、概率基础体、装备字段或状态写入链上。围绕这些问题长期积累的经验判断，常因版本记忆、转述口径和编译分支差异而出现概念混用。其结果是，许多看似稳定的经验结论一旦回到源码，便只在特定对象组合、动作类别或字段读取路径下成立。

这类混淆在几个问题上表现得尤为集中：行动顺序究竟读取人物本体速度还是骑宠混合后的参照敏捷；普通物品、精灵、普通法术与职业技能是否共用同一速度档；普通回避、独立前判回避与职业倍率回避之间是什么关系；装备中的“会心”“格挡率”“回避率上升”“伤 + / 伤-”分别进入哪一条公式链；法术命中、职业法术命中与法术伤害又为何不能使用同一套解释框架。若不把这些问题放回具体变量与动作入口之中，所谓战斗理解就很难超出经验整理的层面。

1.2 研究问题

本文围绕三个核心问题展开。第一，在当前 `gmsv` 口径下，战斗系统能否被整理为一套层次清楚的状态、动作与分段函数结构。第二，行动顺序、物理概率、魔法攻击、骑宠伤害、装备字段与动态属性分别在何处进入判定链，并如何相互耦合。第三，玩家社群中长期流传的战斗经验，哪些可以由源码直接支持，哪些需要附加条件，哪些则应改写为更保守的定量命题。

与一般的攻略说明不同，本文并不以“哪个说法正确”为终点，而是更关注变量在何处进入公式、状态按什么顺序刷新、装备在哪一层发挥作用。只有将这些位置关系写清，战斗经验才可能被改写为可验证的数学命题。

1.3 研究方法 with 证据标准

本文以当前持有的 `gmsv` 源码为最高优先级证据，并以项目 `sa_pet_assistant` 中已经核对过的图形与计算结果作为辅助复核环境；该项目的公开仓库为 <https://github.com>

[om/Rode880919/Stone_age_tools](#)。在方法上，本文依次完成四项工作：其一，核对战斗属性层、动作分流与状态槽位；其二，将分散在不同文件中的变量、字段与动作统一到同一套术语与符号体系中；其三，把行动顺序、概率判定、法术命中与伤害结算写成可分析的分段表达；其四，在此基础上讨论装备量纲、边界条件与构筑含义。

在结论表述上，本文采取保守口径。凡当前源码中尚未直接实现、尚未完全核清，或可能因编译路径而改变的机制，均只给出条件性结论，而不以经验材料补写公式。

1.4 主要贡献

本文的主要贡献可概括为四点。第一，建立战斗中原始属性、固定属性与战斗属性的统一层次口径，使不同章节的公式能够在同一变量框架下阅读。第二，系统还原行动顺序、普通物理概率、魔法攻击与职业法术的多路径结构，明确不同动作分支之间的区别。第三，将骑宠混合、装备字段和动态属性状态纳入同一战斗分析链，说明它们分别在何处改变概率与伤害。第四，对若干长期流传但口径含混的经验说法给出更严格的源码化解释，尤其是鞋类顺序修正、会心字段、反击字段、回避修正字段与异常抗性的适用边界。

1.5 全文结构

全文结构如下。第 2 章给出本文使用的对象边界、符号体系与方法框架。第 3 章整理战斗有效属性与关键状态变量。第 4 章讨论行动顺序与速度分支。第 5 章分析普通回避、命中、会心与反击的物理概率结构。第 6 章区分状态型精灵、魔法攻击与职业法术。第 7 章分析场地、结界与属性反转所构成的动态属性系统。第 8 章讨论骑宠状态下的伤害混合、偏转机制与会心附加。第 9 章通过典型装备讨论字段入口与实际机制之间的关系。第 10 章总结全文结论、适用边界与后续问题。

本文的论证顺序遵循“先统一变量层次，再还原动作与判定，最后讨论装备与状态系统”的路径。只有先把读取层与刷新顺序澄清，关于先手、命中、会心、抗性与伤害的讨论才可能保持一致口径。

第二章 研究对象、证据口径与方法框架

本章给出本文共同采用的研究对象、符号体系与证据口径，并统一说明随机、截断与上下限在战斗分析中的表示方式。后文关于行动顺序、概率链、法术伤害与动态属性的推导，均以本章所确立的对象边界与变量层次为前提。

2.1 研究对象与版本边界

本文的研究对象包括四类：人物、宠物、骑宠状态下的人物-宠物组合，以及战斗中的敌方单位。本文关注的是这些对象在战斗阶段的属性读取、动作分流与结算路径，而不再展开宠物成长、转生、融合与蛋喂药等前置培养流程。换言之，本文从“单位已经进入战斗后，系统如何读取并处理它的当前数值”这一层开始。

本文的主要证据来源是当前持有的 `gmsv` 代码树及其配套整理结果。对于已经核清的机制，正文直接给出分段表达；对于尚未完全验证的分支，则明确采用保守表述。尤其在骑宠、职业技能与动态属性状态相关部分，不同编译路径可能改变局部实现，因此本文默认采用当前已核对的主口径。

2.2 符号体系与术语映射

本文采用表 2.1 与表 2.2 所示的统一符号体系。前者描述战斗中的属性层次与对象变量，后者描述行动顺序、概率、伤害与状态系统的核心记号。完整记号与字段对照见附录 A。

表 2.1: 战斗对象与属性层次的核心记号

记号	含义	说明
$X_{\text{原}}$	原始属性层	回合开始前的基础属性层
$X_{\text{固}}$	固定属性层	经装备、状态与战斗初始化结算后的稳定工作值层
$X_{\text{战}}$	战斗属性层	本回合真正进入攻、防、速结算的最终工作值层
DEX_{fix}	固定敏捷	普通回避、会心与反击主要读取的敏捷层
Q	战斗速度敏	行动顺序主要读取的速度量
$Q_{\text{chr}}, Q_{\text{pet}}$	人物、骑宠战斗速度敏	骑宠混合公式中分别表示人物与骑宠的战斗速度敏
L	幸运项	依上下文表示原始幸运或固定幸运

表 2.2: 行动顺序、概率、伤害与状态系统的核心记号

记号	含义	说明
$att_{\text{dex}}, def_{\text{dex}}$	攻守固定敏	人物 PVP 简化模型中的攻守双方固定敏
C	武器会心值	会心公式中的武器槽附加量
F	反击武器系数	反击公式中的武器对武器系数
$p_{\text{front}}, p_{\text{normal}}$	前判与主体回避率	分别表示独立前判成功率与普通回避主体成功率
$p_{\text{duck}}, p_{\text{hit}}$	普通回避率、命中率	通常满足 $p_{\text{hit}} = 100\% - p_{\text{duck}}$
$p_{\text{crit}}, p_{\text{counter}}$	会心率、反击率	分别表示普通物理会心与反击的成功概率
$a_{\text{atk}}, d_{\text{def}}$	攻击量、防御量	骑宠物理伤害三段式中的核心量
$d_{\text{mag}}, d_{\text{prof}}$	法术伤害结果	分别表示魔法攻击与职业法术的伤害结果
EA, WA, FI, WI	四属性缩写	分别表示土、水、火、风，沿用源码缩写口径
z_t	动态属性状态向量	表示场地、结界、反转与当前属性快照的联合状态量

术语映射采用三层并行规则：源码层保留字段与动作入口；数学层使用 att_{dex} 、 Q 、 p_{crit} 、 d_{mag} 等记号进行推导；语义层则使用“固定敏”“战斗速度敏”“独立前判”“魔法攻击”“职业法术”等中文术语解释其机制含义。三层之间保持稳定对应，是后文避免概念滑移的前提。

2.3 离散运算的统一表示

战斗系统中的许多争议，都可追溯到随机、截断与上限裁切的位置。源码中的随机宏输出恒为整数，因此无论是乱敏、回避比较还是伤害尾段修正，随机结果在进入后续判断前都已回到整数域。同时，大量比例修正虽然写成乘法，但只要最终写回整型变量，就会表现为向下截断而非四舍五入。例如，

$$att'_{dex} = \lfloor 0.8att_{dex} \rfloor, \quad def'_{dex} = \lfloor 0.6def_{dex} \rfloor. \quad (2.1)$$

为统一书写上下限约束，本文使用裁切算子

$$\text{clip}_{[a,b]}(z) = \min\{\max\{z, a\}, b\}. \quad (2.2)$$

回避率、会心率、反击率、法术抗性 with 部分状态强度，都可以在保留主体结构的同时，以统一的裁切记号表达其边界效应。

需要特别指出的是，战斗中的平台、跳变与局部非单调现象，往往并非由单一公式造成，而是由身份缩放、离散比较、状态前判与后段裁切叠加而成。后文所有概率与伤害分析，均以前述离散结构为前提。

2.4 方法框架

本文的方法框架由四个相互衔接的步骤构成。第一步是机制核对，即逐段确认属性层、动作分支、状态槽与结算顺序。第二步是符号化整理，即把分散在不同文件中的变量、字段与动作统一到同一套记号体系中。第三步是机制表达，即将行动顺序、概率、法术与伤害过程写成可分析的分段表达。第四步是综合解释，即在上述结果基础上讨论装备字段、动态属性与构筑含义。

在这一框架中，源码始终是最高优先级证据，图形与工具结果只用于复核已经由源码支持的结论。也正因为如此，正文中的任何高层概括都必须能够回指到具体的字段入口、状态槽或动作分支，而不能脱离这些数值位置独立成立。

第三章 战斗有效属性与状态变量

后续各章对行动顺序、命中概率、法术抗性与伤害层次的分析，都依赖于的一组统一的战斗变量口径。本章据此整理人物、宠物与敌方单位在战斗中的有效属性层次、身份差异以及关键状态槽的更新方式，以避免将不同读写阶段的变量误写为同一量。

3.1 有效属性的三层口径

为提高全文可读性，本文统一将人物 / 宠物当前数值分成三层：原始属性、固定属性与战斗属性。其中，原始属性（如原始力量、原始敏捷、原始幸运）对应回合开始前的基础值；固定属性（如固定力量、固定敏捷、固定幸运）对应装备、套装与战斗初始化结算后的本回合稳定工作值；战斗属性（如战斗攻击、战斗防御、战斗速度）则是在固定属性基础上再叠加本回合攻、防、速修正后的最终判定量。附录 A “统一符号与术语对照” 将给出这三层中文口径与源码字段的逐项对应关系。

把这一过程抽象写成函数链，可以记为

$$X_{\text{原}} \xrightarrow{\mathcal{F}} X_{\text{固}} \xrightarrow{\mathcal{T}} X_{\text{战}}, \quad (3.1)$$

其中 $\mathcal{F}$ 表示装备、状态和战斗初始化引起的固定化过程， $\mathcal{T}$ 表示“按本回合修正生成攻、防、速工作值”的过程。以敏捷为例，更具体的关系可以理解为

$$\text{DEX}_{\text{raw}} \longrightarrow \text{DEX}_{\text{fix}} \longrightarrow Q. \quad (3.2)$$

行动顺序主要读取 Q ，物理回避、会心、反击则读取 DEX_{fix} 。

幸运的层级尤其容易混淆：物理回避、会心与反击读取固定幸运，而法术命中读取原始幸运。这意味着物理系统与法术系统并不共享同一层幸运变量。

3.2 单位身份与公式切换

战斗公式中许多修正由单位身份（人物、宠物、敌方单位）而非技能决定。不同身份组合通过不同缩放系数进入同一条概率公式。

当前公式中的身份差异主要分两类。敏捷缩放差异：根据攻守双方身份，对某一方敏捷先乘 0.8 或 0.6 再截断，然后进入平方根结构。替代变量差异：法术目标为非玩家时，系统不再读取幸运与抗魔装备，改用等级近似。

因此，在“人物对人物”口径下得到的命中、回避与会心结论，不能直接外推到其他身份组合。后文将据此把人物、宠物与骑宠三类口径分别处理。

3.3 关键状态变量及其作用入口

战斗状态分散在工作槽、战斗标志位、动作参数槽和战场级结构中。以下列出对后文最关键的状态项。

首先是若干会直接改变判定入口的布尔标记。防御动作会让普通回避在最前面直接失败；不能闪避标记表示单位当前无法以普通回避躲开攻击；属性反转标记则表示单位当前处于属性反转状态。其次是若干会改变具体参数的动作槽与状态槽，例如动作附加参数槽会被当前动作复用，用来承载技能等级、子类型、阵列或额外修正值。

与宠物相关的忠诚失控标记（即玩家常称的 nono 标记）按回合清空后重新判断，表示该宠物本回合未按玩家原指令行动，进一步影响反击和同队误伤保护等分支。

回避系统中还需区分两套同名但进入位置不同的状态。一套是宠技写入的独立前判状态：其中一个槽记录剩余回合，另一个槽记录前判成功率，前判成功则整次物理攻击直接判定为闪避。另一套是职业技能“回避”写入的倍率状态：其中一个槽表示倍率是否启用，另一个槽给出倍率值；它只在普通回避值算出后做乘法放大，不生成独立闪避事件。

属性系统相关的状态槽包括土、水、火、风四个结界槽；还包括若干属性抗性槽，以及战场级的场地属性、场地强度与剩余回合。由此，属性系统并不是单一状态，而是一组作用层级与刷新逻辑均不相同的子状态集合。

3.4 状态槽的存储方式与回合更新

战斗状态的存储分三种。单纯标志位（如不能闪避标记、属性反转标记）通过位运算开关。整数槽位（如固定敏、战斗速度敏及各类抗性）在每回合预处理时重新写入。复合状态槽则把同一状态的“强度”和“剩余回合”一并记录在一个状态项中，四属性结界就是这一类的典型代表。

状态的时间更新方式各异：场地（战场级）每回合将剩余回合减一，减到非正时清空；四属性结界（单位级）每回合扣减持续回合，耗尽后清空；属性反转不自动衰减，靠技能再次命中时异或切换。

这些状态分别进入预处理、概率判定、属性修正与回合衰减等不同阶段，因此名义上相近的“减伤”或“降敏”，在机制上可能对应完全不同的作用链。后文所有公式均以前述变量层次与更新时序为前提。

第四章 行动顺序与速度分支结构

行动顺序并非由动作中文名直接决定，而是由动作所属的速度分支决定。围绕这一问题，经验口径中最常见的混淆主要有两类：其一，哪些动作读取骑宠混合后的参照敏捷，哪些动作只读取人物本体战斗速度敏；其二，哪些动作适用普通乱敏结构，哪些动作还带有额外加速项或专用速度档。本章据此按速度分支而非动作俗称重构行动顺序公式。

4.1 参照敏捷的来源与骑宠权重

设人物本体的战斗速度敏为 Q_c ，骑宠的战斗速度敏为 Q_p 。若动作走默认速度分支，则当前编译口径下的参照敏捷可写为

$$Q_{\text{ref}} = \begin{cases} Q_c, & \text{未骑宠,} \\ 0.8Q_c + 0.2Q_p, & \text{骑宠且装备远程武器,} \\ 0.2Q_c + 0.8Q_p, & \text{骑宠且装备近战武器或空手.} \end{cases} \quad (4.1)$$

这里的“远程武器”并不只包括弓，还包括回力类与投掷类。式 (4.1) 表明，骑宠远程仍以人物速度为主，而骑宠近战则改由宠物速度主导。

骑宠对行动顺序的影响，本质上是改写参照敏捷的来源。只有最终进入默认速度分支的动作，才会读取式 (4.1) 的混合结果；若动作转入只读取人物本体战斗速度敏的专用分支，则骑宠速度不参与该动作的先手计算。

4.2 动作分支与顺序公式

以下先整理人物侧最常见的三类动作：普通攻击、普通物品、普通法术 / 精灵 / 带法术字段的物品；随后再把宠物技能中的专用加速特例单列出来。关键不在动作名称，而在于其最终落入的速度分支。

普通攻击与默认分支

若动作走默认分支，则先取

$$w = Q_{\text{ref}} + 20, \quad (4.2)$$

再生成顺序值

$$S_{\text{normal}} = w - \text{RAND}(0, 0.3w). \quad (4.3)$$

式 (4.3) 即玩家通常所称的“乱敏”。于是有

$$S_{\text{normal}} \in [0.7w, w]. \quad (4.4)$$

人物普通攻击、宠物普通攻击，以及大量沿用默认速度档的职业技能，都属于这一组。此时若人物处于骑宠状态，式 (4.1) 就会直接改写其先手顺序。

使用普通物品

普通物品使用走普通物品分支。它与默认分支的关键差别有两点：第一，参照速度不再取骑宠混合值，而是直接取人物本体战斗速度敏；第二，在普通乱敏基础上额外附带 15% 的顺序加项。其公式可整理为

$$w_{\text{item}} = Q_c + 20, \quad (4.5)$$

$$S_{\text{item}} = w_{\text{item}} - \text{RAND}(0, 0.3w_{\text{item}}) + 0.15w_{\text{item}}. \quad (4.6)$$

因此，人物使用普通物品时只计算人物本体速度敏，而不计算骑宠混合后的调整敏捷。

人物释放精灵、施放普通法术与使用带法术字段的物品

人物施放普通法术、使用精灵，以及使用带有有效法术字段的物品时，会统一进入咒术动作分支，而不是普通物品分支。这里所说的“带法术字段的物品”不应狭义理解为某一类常规消耗品，而应理解为“客户端可识别并可在战斗中调用法术 ID 的少量特殊物品或装备”。当前物品数据中可直接举出的样例包括“反射之镜”“凝结之镜”“真实之镜”这类镜系道具，以及“魔法钻戒 [毁天灭地]”这类封印法术的戒指。它们在动作速度上与普通法术、精灵共用同一分支，因此其速度公式为

$$w_{\text{spell}} = Q_c + 20, \quad (4.7)$$

$$S_{\text{spell}} = w_{\text{spell}} - \text{RAND}(0, 0.3w_{\text{spell}}). \quad (4.8)$$

这一分支与普通物品的共同点，在于同样只读取人物本体战斗速度敏；不同点则在于它没有式 (4.6) 中额外的 15% 顺序加成。

因此，人物释放精灵和使用普通物品都不读取骑宠混合敏；两者的差别在于，普通物品额外快 15%，而精灵、普通法术以及上述带法术字段的物品没有这一项。

宠物技能：急速攻击

“急速攻击”不是人物职业技能，而是宠物技能中的专用加速档。之所以仍在本章单列，是因为它不服从普通乱敏结构，而是采用独立的加速公式。其顺序值可写为

$$w_{\text{quick}} = Q_c + 20, \quad (4.9)$$

$$S_{\text{quick}} = 1.3 w_{\text{quick}}. \quad (4.10)$$

这表明，急速攻击的计算口径是“先 +20，再乘 1.3”，而非直接在原始战斗速度敏上乘 1.3。与此同时，这一分支同样只读取施放单位自身的战斗速度敏，不读取人物骑宠混合后的参照敏捷。因此，在人物行动顺序的讨论中，它只应作为宠物技能中的独立速度档单列。

4.3 人物职业技能的速度口径

职业技能是否受骑宠影响，并不由“白狼 / 猎人 / 法师”这些职业标签本身决定，而是由技能最终落入哪一条速度分支决定。就当前口径而言，可归纳为以下三类。

4.3.1 沿用默认分支的职业技能

若职业技能最终仍走默认速度分支，则其顺序公式仍是式 (4.3)，只是其中的参照敏捷改为式 (4.1) 的 Q_{ref} 。这意味着：若人物没有骑宠，则直接读人物速度敏；若人物处于骑宠状态，则近战 / 远程武器类型与骑宠敏捷会共同影响先手。

白狼系中大量主动攻击与辅助技能属于这一类，例如爆击、连环攻击、双重攻击、盾击、格挡、贯穿攻击、回旋攻击、混乱攻击等。猎人系中大量技能也属于这一类，例如陷阱、驯伏宠物、激怒宠物、天罗地网、树根缠绕、体力掠夺、毒素武器、弱点攻击、挑拨、遗忘等。

因此，盾击、天罗地网这类职业技能在当前实现下通常会受骑宠混合敏影响；只要它们落在默认分支，骑宠就会改变其先手性质。

4.3.2 只读人物本体速度的职业技能

另一类职业技能虽然属于职业技能，但并不走默认分支，而是直接把人物本体战斗速度敏写入专用速度公式。法师系技能最典型。令

$$w_m = Q_c + 20, \quad (4.11)$$

则当前口径下的典型速度档可整理为：

表 4.1: 法师系技能的主要速度档

分组	速度公式	代表技能
快法术档	$w_m - \text{RAND}(0, 0.2w_m)$	火山泉、召雷术、冰箭术
普通法术档	$w_m - \text{RAND}(0, 0.3w_m)$	嗜血成性、嗜血蛊、一针见血
封印档	$w_m - \text{RAND}(0.3w_m, 0.5w_m)$	火附体、冰附体、雷附体
重法术档	$w_m - \text{RAND}(0, 0.5w_m)$	火星球、电流术、冰爆术
延迟重法档	$w_m - \text{RAND}(0.2w_m, 0.5w_m)$	火龙枪、暴风雨、冰镜术、附身术、移形换位

其中“世界末日”与“火龙枪”还带有延迟释放特性，因此“读到指令的回合”与“真正结算的回合”并不相同。就行动顺序而言，这类技能的共同点仍是只看人物本体战斗速度敏，而不看骑宠混合敏。

上述分类限于人物职业技能。若把宠物技能一并纳入，则还存在“急速攻击”这类专用加速档，其顺序值应另按式 (4.10) 处理；但它不属于人物职业技能，故不再并入本节的职业技能分类。

4.4 先手区间与阈值判断

把乱敏写成区间模型后，很多先手结论可以直接由支撑区间比较得到。若双方动作都走默认分支，分别记

$$w_a = Q_{\text{ref},a} + 20, \quad w_b = Q_{\text{ref},b} + 20, \quad (4.12)$$

则两边的顺序值支撑区间为

$$S_a \in [0.7w_a, w_a], \quad S_b \in [0.7w_b, w_b]. \quad (4.13)$$

于是立刻得到三类判断：

$$0.7w_a > w_b \implies a \text{ 必定先手}, \quad (4.14)$$

$$w_a < 0.7w_b \implies a \text{ 不可能先手}, \quad (4.15)$$

其余情形则属于区间重叠区，需要继续做离散随机比较。

这表明先手收益具有明显的阈值结构。在远离阈值时，少量敏捷提升对先手结果的影响有限；一旦逼近由 0.7 与 1.0 构成的边界，少量速度变化就可能显著改变先手概率。骑宠近战与骑宠远程由于改写了 Q_{ref} 的来源，也会同步平移这条先手阈值曲线。

若只讨论人物动作之间的先手，还必须先区分公式所属分支：普通攻击通常使用式 (4.3)，普通物品使用式 (4.6)，精灵 / 普通法术 / 带法术字段的物品使用式 (4.8)。

若再把宠物的“急速攻击”一并纳入比较，则它应另按式 (4.10) 处理。这几类动作不能共用同一条“乱敏直觉”。

表 4.2: 默认乱敏规则下的先手区间判别表

$w_a \backslash w_b$	80	120	160	200	240	280	320
80	重叠	不先	不先	不先	不先	不先	不先
120	必先	重叠	重叠	不先	不先	不先	不先
160	必先	重叠	重叠	重叠	不先	不先	不先
200	必先	必先	重叠	重叠	重叠	重叠	不先
240	必先	必先	必先	重叠	重叠	重叠	重叠
280	必先	必先	必先	重叠	重叠	重叠	重叠
320	必先	必先	必先	必先	重叠	重叠	重叠

第五章 物理命中、回避、会心与反击

本章讨论普通物理链中的四类核心概率：命中、回避、会心与反击。相较于经验总结，这些概率更依赖于判定层次、对象身份和离散截断次序；同一字段在不同链路中的进入位置不同，其真实收益也因而不同。以下分析均以源码口径为最高证据标准。

5.1 普通回避链的判定分层

在当前口径下，防守方的闪避判定可分为三层：硬性失败条件、独立前判，以及普通回避主体。若把最终总闪避率记为 p_{total} ，则首先需要区分的不是主体公式本身，而是“是否存在独立前判”，因为这会决定后续概率是串联还是单段。

普通回避的硬性失败条件包括：当前动作是防御动作¹、存在吸收/反射/消失类伤害反应、当前无法行动且不满足“集气但未被天罗地网或盾击限制”的例外、挂有不能闪避标记，以及特殊战斗标记。任一条件成立即跳过普通回避公式。

若编译启用 `_PETSKILL_SETDUCK`²，防守方可能在普通回避前先经过额外回避前判。该前判的影响因素只有两项：其一是独立前判剩余回合，用于表示前判是否仍然存在；其二是独立前判成功率，用于表示前判本身的命中概率。若前判不存在，则 $p_{\text{front}} = 0$ ；若前判存在，则先以 p_{front} 独立判定一次，失败后才进入普通回避主体计算 p_{normal} 。法师主动技能“移形换位”即属于这一层：它为目标附加独立前判剩余回合与前判成功率。因此，“移形换位”提高的是独立前判 p_{front} ，而不是普通回避主体内部的倍率项。

定理 5.1 (前判与普通回避的复合). 设前判成功率为 p_{front} ，普通回避主体成功率为 p_{normal} ，则总闪避率为

$$p_{\text{total}} = p_{\text{front}} + (1 - p_{\text{front}})p_{\text{normal}}. \quad (5.1)$$

证明. 先以前判概率 p_{front} 直接闪避；若前判失败，概率为 $1 - p_{\text{front}}$ ，则进入普通回避主体，成功率为 p_{normal} 。两段顺序串接，因此总成功率为两项相加。□

注 5.2. 白狼系职业技能“回避”不是独立前判。该技能对应的是一组职业回避倍率状态：其一是“倍率启用”标记，其二是倍率值；两者将已算出的普通回避值乘以比例，属于普

¹gmsv/src/battle/battle_event.c 中 `BATTLE_DuckCheck()` 的开头判定，当前版本位于第 763 行附近。

²gmsv/src/include/version.h, 第 287 行。

通回避主体的后段修正，而不是先于主体公式独立判定一次。因此，若以“移形换位”和白狼“回避”作对照，则前者进入 p_{front} ，后者只改写 p_{normal} 的后段倍率。

把熟练度固定到 100 时，这一区别可以写得更直观。按当前口径，法师系技能“移形换位”在这一熟练度下换算为技能等级 10，随后独立前判成功率取 70，故此时

$$p_{\text{front}} = 0.70. \quad (5.2)$$

若该角色进入普通回避主体后的成功率为 $p_{\text{normal}} = 0.30$ ，则总闪避率为

$$p_{\text{total}} = 0.70 + (1 - 0.70) \times 0.30 = 0.79. \quad (5.3)$$

在这一例子中，79% 的总闪避率主要来自“移形换位”提供的独立前判，而非普通回避主体本身。

相对地，白狼系技能“回避”在熟练度 100 时换算为技能等级 10，并得到

$$P = (10 - 5) \times 3 = 15, \quad (5.4)$$

即把普通回避主体后段放大为原来的 1.15 倍。若放大前的主体判定值为 $u_1 = 3000$ ，对应 $p_{\text{normal}} = 30.00\%$ ，则有

$$u_2 = \left\lfloor \frac{3000(100 + 15)}{100} \right\rfloor = 3450, \quad (5.5)$$

亦即

$$p'_{\text{normal}} = 34.50\%. \quad (5.6)$$

若改以 $u_1 = 6000$ 为例，则放大后为 $u_2 = 6900$ ，对应 69.00%。因此，“回避”并不产生新的 p_{front} ，而是对既有 p_{normal} 做比例放大；其增益大小随普通回避主体原值同步变化。

5.2 回避公式与对象分支

5.2.1 对象身份修正与主判定顺序

设攻击方与防守方原始固定敏分别为 att_{dex} 与 def_{dex} 。在玩家对玩家的四种对象组合中，普通回避主体先按表 5.2 的身份关系做单边修正³。记修正后的固定敏为 $\widetilde{att_{\text{dex}}}$ 与 $\widetilde{def_{\text{dex}}}$ ，则可整理为

$$(\widetilde{att_{\text{dex}}}, \widetilde{def_{\text{dex}}}) = \begin{cases} (att_{\text{dex}}, def_{\text{dex}}), & \text{人打人,} \\ (att_{\text{dex}}, \lfloor 0.8def_{\text{dex}} \rfloor), & \text{人打宠,} \\ (\lfloor 0.6att_{\text{dex}} \rfloor, def_{\text{dex}}), & \text{宠打人,} \\ (att_{\text{dex}}, \lfloor 0.8def_{\text{dex}} \rfloor), & \text{宠打宠.} \end{cases} \quad (5.7)$$

³gmsv/src/battle/battle_event.c 中 BATTLE_DuckCheck() 的身份分支，当前版本位于第 806–836 行附近。

所有取整都来自单边缩放后的整数截断；其条件与表 5.2 的“回避”一行一一对应。

令

$$B = \max\{\widetilde{att_{dex}}, \widetilde{def_{dex}}\}, \quad S = \min\{\widetilde{att_{dex}}, \widetilde{def_{dex}}\}, \quad (5.8)$$

并定义比例项

$$w = \begin{cases} 1, & \widetilde{def_{dex}} \geq \widetilde{att_{dex}}, \\ \frac{\widetilde{def_{dex}}}{\widetilde{att_{dex}}}, & \widetilde{def_{dex}} < \widetilde{att_{dex}}. \end{cases} \quad (5.9)$$

再定义动作参数

$$\alpha = \begin{cases} 0.027, & \text{若防守方当前动作属于咒术动作分支,} \\ 0.02, & \text{否则.} \end{cases} \quad (5.10)$$

则普通回避主体的核心基础值为

$$d_{\text{core}} = \sqrt{\max\left\{\frac{B-S}{\alpha}, 0\right\}} w. \quad (5.11)$$

在此之后，普通回避主体按如下顺序继续叠加或修正：

$$d_{\text{pre}} = d_{\text{core}} + L_d + M + R_{\text{drunk}} + 40I_{\text{bow}} + N, \quad (5.12)$$

$$u_0 = \text{clip}_{[1,7500]}(100d_{\text{pre}}), \quad (5.13)$$

$$u_1 = \max\{0, u_0 - \text{RAND}(0.8R_{\text{hit}}, 1.2R_{\text{hit}})\}, \quad (5.14)$$

$$u_2 = \left\lfloor \frac{u_1(100+P)}{100} \right\rfloor, \quad (5.15)$$

$$u_3 = \begin{cases} 1.4u_2, & \text{若攻击方当前使用混乱攻击,} \\ u_2, & \text{否则.} \end{cases} \quad (5.16)$$

最终以 $\text{RAND}(1, 10000) \leq u_3$ ⁴ 判定是否闪避成功。这里 L_d 表示防守方幸运； M 表示全局回避修正项； R_{drunk} 表示攻击方醉酒时附加的 $\text{RAND}(20, 30)$ ，否则取 0； I_{bow} 为攻击方是否持弓的指示量，源码该分支额外加两次 20； N 表示无防御攻击动作带来的技能附加值； R_{hit} 表示命中附加修正在后段扣掉的命中修正（源码中该值并非固定值，而是在 $[0.8R_{\text{hit}}, 1.2R_{\text{hit}}]$ 区间内随机取值，且仅当攻击方是玩家时生效）； P 表示职业技能“回避”的倍率加成。

⁴gmsv/src/battle/battle_event.c 中 BATTLE_DuckCheck() 的尾段随机判定，当前版本位于第 893 行附近。

5.2.2 咒术动作分支与职业技能是否共用回避链

式 (5.17) 中 $\alpha = 0.027$ 的触发条件仅取决于防守方当前动作是否属于咒术动作分支，而不取决于攻击方是否使用职业技能。

“使用职业技能”与“进入咒术回避参数分支”不是同一件事。真正需要区分的是：该职业技能后续是否仍按普通物理攻击序列结算。若是，则仍受“目标当前动作属于咒术动作分支”影响；若否，则不按本章的普通物理回避链解释。表 5.1 汇总当前口径下的关键分类。

表 5.1: 职业技能与普通物理回避链的关系

技能类别	代表技能	主要结算路径	是否进入普通回避链	是否受目标咒术动作的 0.027 影响
直接物理职业攻击	爆裂、连环攻击、双重攻击、骑宠攻击、舍命攻击、弱点攻击、掠夺、混乱攻击	普通物理攻击序列	是	是；但触发前提仍是目标当前动作属于咒术动作分支
带物理命中判定的状态攻击	盾击、剧毒武器	物理命中后附加状态序列	是	是；逻辑与直接物理职业攻击相同
辅助与自我强化技能	专注战斗、回避、回复、舍己为人、激怒、能量聚集、陷阱、驯化等	辅助状态序列	否	否；不按普通物理回避链处理
法师攻击技能	火球、冰箭、火枪、雷击、末日、血蛊等	职业法术序列	否	否；应按职业法术命中链分析
主分发归入法术攻击组的特殊技能	穿透攻击、缠绕攻击	特殊法术攻击序列	本文暂不按普通物理回避链归类	本文暂不把它们并入 $\alpha = 0.027$ 的普通物理回避分析，留待后续校核

表 5.1 的核心含义在于：职业技能并不会因为“职业技能”这一身份而自动进入咒术动作分支；只有那些后续仍按普通物理回避链结算的职业技能，才会在目标当前动作恰好是咒术分支时，间接受到 $\alpha = 0.027$ 的影响。

5.2.3 PVP 内部的人宠对象组合差异

即使在玩家对玩家战斗中，人打人、人打宠、宠打人、宠打宠也不能共用同一简化公式。四种组合分别采用不同的身份修正规则，以决定缩放哪一边的固定敏，以及是否切换到线性口径。表 5.2 汇总当前口径下三类物理概率机制在 PVP 内部的对象组合差异。这里“人”指玩家本体，“宠”指玩家宠物。

表 5.2: PVP 中不同攻守对象组合的概率口径差异

机制	人打人	人打宠	宠打人	宠打宠
回避	无身份缩放；守方幸运生效	守方敏先截断为 $[0.8def_{dex}]$	攻方敏先截断为 $[0.6att_{dex}]$ ；守方幸运生效	守方敏先截断为 $[0.8def_{dex}]$
会心	$\beta = 0.09$ ，平方根口径；攻方幸运与武器会心生效	守方敏先截断为 $[0.6def_{dex}]$ ；其余同人打人	改为 $\beta = 10$ 的线性口径；通常无幸运项、无武器会心项	$\beta = 0.09$ ，平方根口径；通常无幸运项、无武器会心项
反击	$\gamma = 0.08$ ，平方根口径；武器矩阵 F 与幸运生效	守方敏先截断为 $[0.6def_{dex}]$ ；仍读武器矩阵 F 与幸运	改为 $\gamma = 10$ 的线性口径；走宠物反击分支，不读武器矩阵 F 与幸运，无防御攻击附加值可生效	$\gamma = 0.08$ ，平方根口径；走宠物反击分支，不读武器矩阵 F 与幸运，无防御攻击附加值可生效

其中有两个易错点。第一，回避判断中“人打宠”与“宠打宠”都命中“防守方是宠物”分支，因此都将守方固定敏截断到 0.8 倍，而非常被误写的 0.6 倍。第二，会心与反击的身份分支不完全等于回避：当攻击侧是宠物、防守侧是玩家时，两者都切到“除以 10 且不开根号”的线性口径。

后文给出显式导数和切片图时，统一固定在“人打人”支路上；人打宠、宠打人和宠打宠需按表 5.2 先切换到对应口径，再进入各自的离散计算。

5.2.4 基于原始固定敏的人宠身份热力图

仅用表 5.2 说明对象分支，仍然不够直观。为此，图 5.1 与图 5.2 进一步把四种攻守身份组合分别画成热力图。这里横轴与纵轴统一取进入身份修正之前的固定敏；各图内部再按相应身份规则对其中一侧做 0.8 或 0.6 截断，或切换到线性口径。这样处理的目的是，是把“玩家真正可观察到的敏捷差异”与“公式内部的身份修正”明确分开。

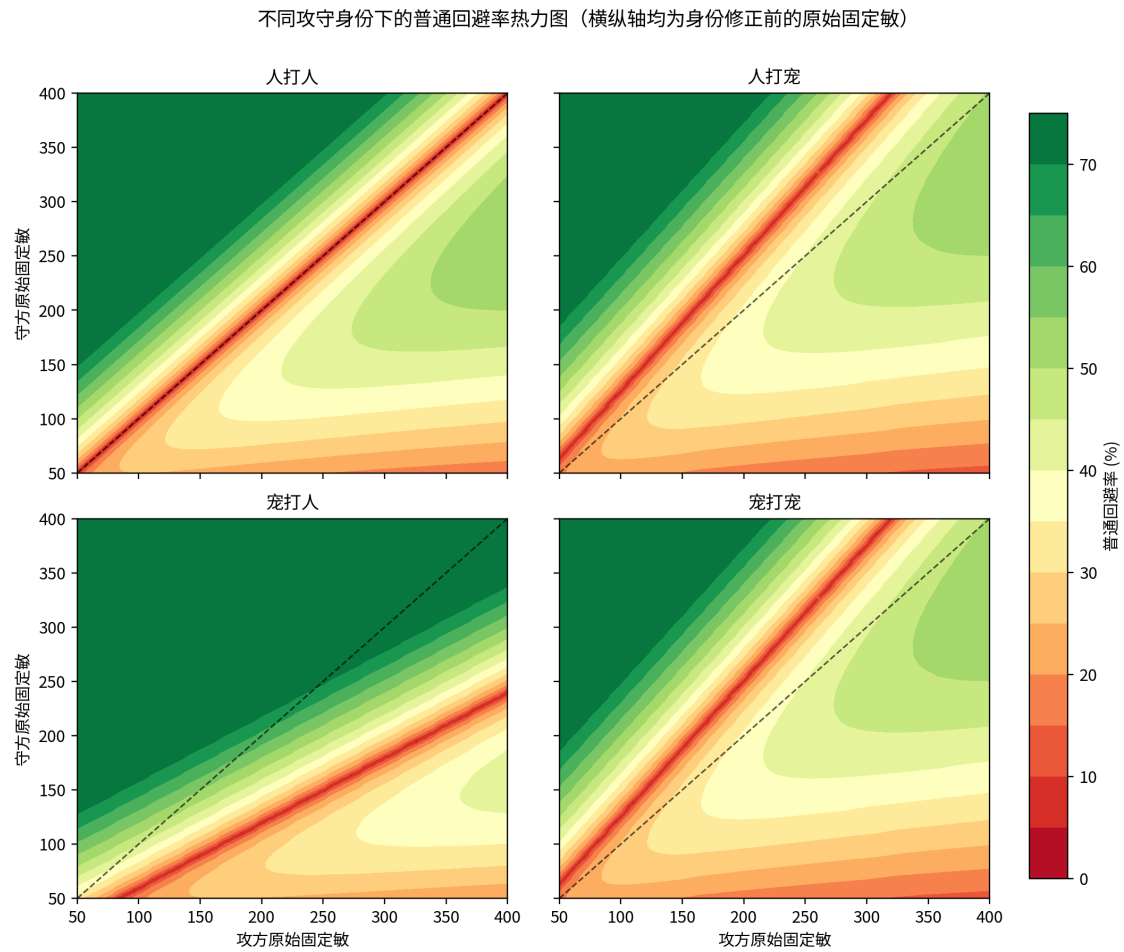


图 5.1: 不同攻守身份下的普通回避率热力图。横纵轴均为身份修正前的原始固定敏，图内再按相应身份规则执行对象缩放。

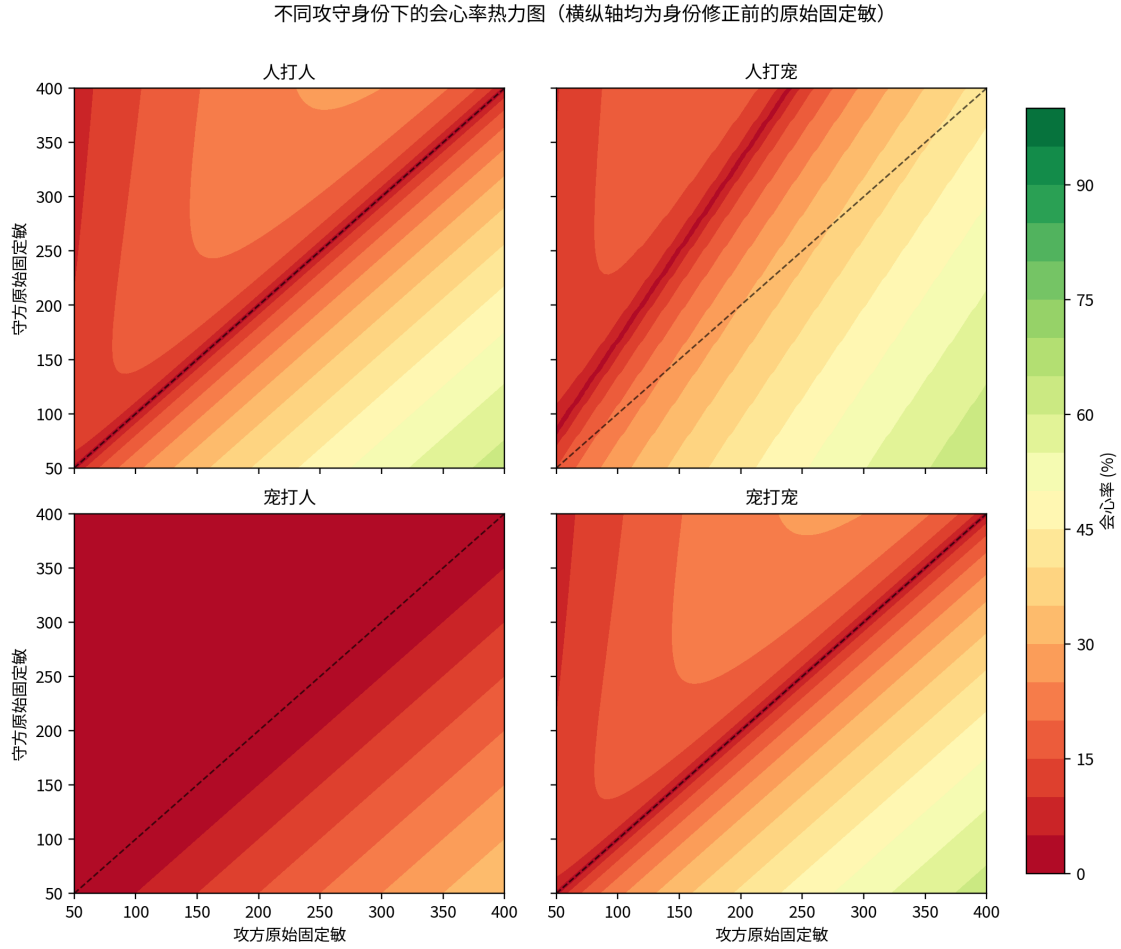


图 5.2: 不同攻守身份下的会心率热力图。横纵轴均为身份修正前的原始固定敏，图内再按相应身份规则执行对象缩放或线性口径切换。

这两张图提供了三个更直观的结论。第一，回避与会心都不是单纯由“谁的原始敏捷更高”决定，而要先经过身份分支改写。第二，“人打宠”与“宠打人”并不互为镜像：回避链和会心链在这两类组合中读取的缩放侧并不相同。第三，会心的“宠打人”支路改走线性口径后，其等值线形状会明显不同于其余三幅平方根口径图像，这体现的是机制结构的切换，而不是连续参数的细微调整。

5.2.5 玩家打玩家的离散化表达

若只考虑玩家对玩家，并忽略额外前判、弓、醉酒、命中附加修正、职业技能“回避”、无防御攻击附加与混乱攻击修正，则有 $\widetilde{att}_{dex} = att_{dex}$ 、 $\widetilde{def}_{dex} = def_{dex}$ 。

定义 5.3 (普通回避基础体). 在玩家 PVP 简化条件下，普通回避基础体定义为

$$d_{base}(att_{dex}, def_{dex}) = \begin{cases} \sqrt{\frac{def_{dex} - att_{dex}}{0.02}}, & def_{dex} \geq att_{dex}, \\ \sqrt{\frac{att_{dex} - def_{dex}}{0.02}} \frac{def_{dex}}{att_{dex}}, & def_{dex} < att_{dex}. \end{cases} \quad (5.17)$$

定理 5.4 (离散化普通回避率). 在玩家 PVP 简化口径下, 普通回避率的离散表达为:

$$p_{\text{duck}}^{\text{src}}(\text{att}_{\text{dex}}, \text{def}_{\text{dex}}, L) = 0.01 \min\{7500, \max\{1, \lfloor 100(d_{\text{base}}(\text{att}_{\text{dex}}, \text{def}_{\text{dex}}) + L) \rfloor\}\}. \quad (5.18)$$

普通命中率为

$$p_{\text{hit}}^{\text{src}}(\text{att}_{\text{dex}}, \text{def}_{\text{dex}}, L) = 100.00 - p_{\text{duck}}^{\text{src}}(\text{att}_{\text{dex}}, \text{def}_{\text{dex}}, L). \quad (5.19)$$

注 5.5. 式 (5.18) 与式 (5.19) 是当前口径下玩家 PVP 简化条件的离散百分比结果; 后文做导数分析时, 暂时去掉取整与上下限裁切, 只保留对应的连续化主体。图 5.3 展示回避率在攻守敏捷平面上的分布, 图 5.4 展示命中率随攻方敏捷的变化。

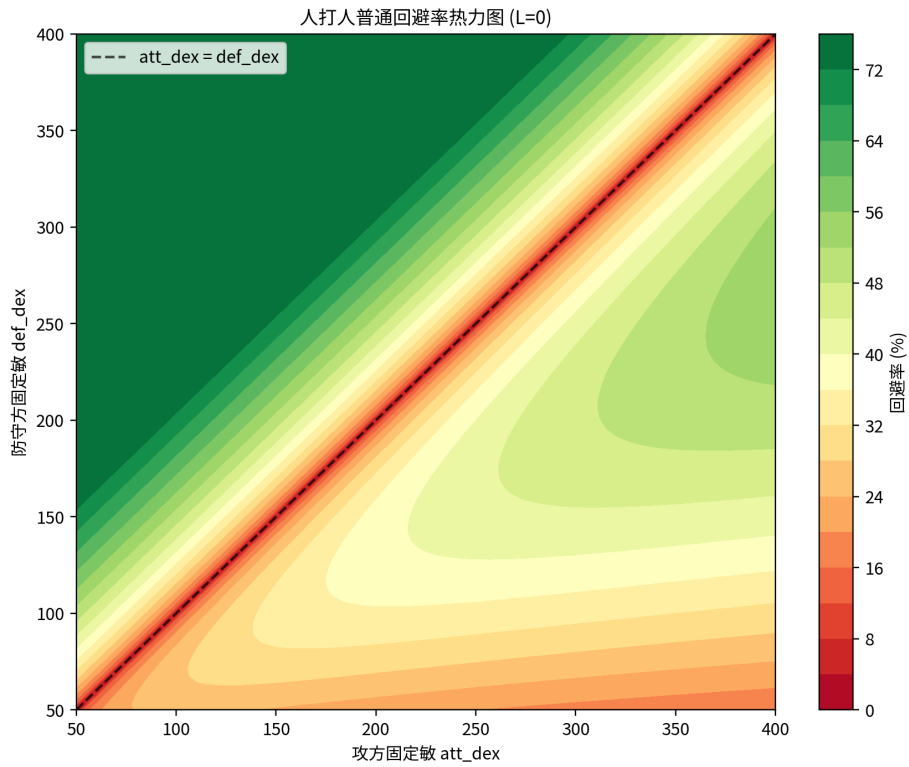
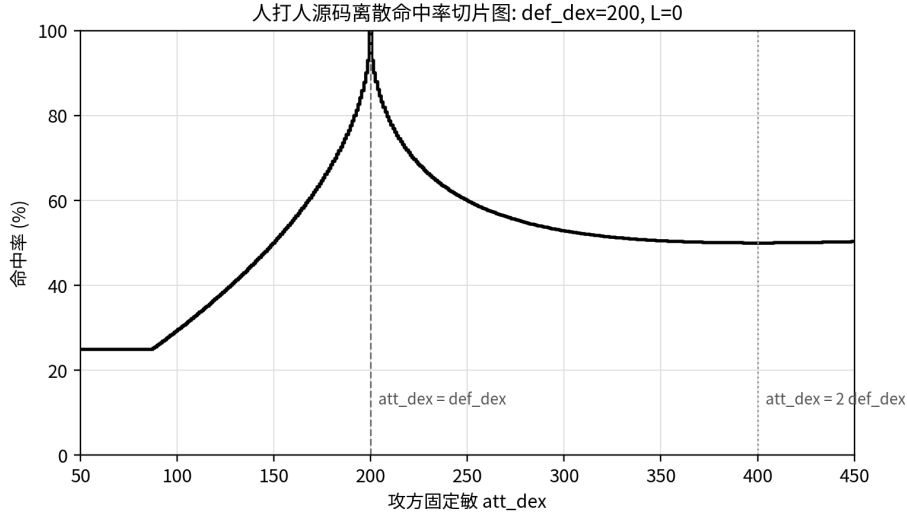


图 5.3: 人打人普通回避率热力图 ($L = 0$)

图 5.4: 人打人命中率切片图 ($def_{dex} = 200, L = 0$)

5.2.6 不宜忽略的实现次序

上述流程中有四个次序细节尤其需要保留。其一，身份修正按对象组合仅修正一侧敏捷。其二，弓修正在普通回避流程中累加两次。其三，命中附加修正作用于 $[1, 7500]$ 裁切之后，而职业技能“回避”的倍率又作用于命中附加修正之后。其四，混乱攻击在上述步骤之后再回将回避值放大 40%。这些步骤的相对次序不能交换，否则会产生边界结果上的偏差。

5.3 会心率、武器字段与真实概率

5.3.1 会心公式的身份修正

会心判定使用独立于回避的身份修正规则。设攻击方与防守方原始固定敏仍为 att_{dex} 与 def_{dex} ，武器会心值为 C ，攻击方幸运为 L_a 。在玩家对玩家的四种对象组合中，会心公式的身份修正与表 5.2 的“会心”一行对应，可整理为

$$(\widehat{att_{dex}}, \widehat{def_{dex}}, \beta, \rho) = \begin{cases} (att_{dex}, def_{dex}, 0.09, \sqrt{\cdot}), & \text{人打人,} \\ (att_{dex}, \lfloor 0.6 def_{dex} \rfloor, 0.09, \sqrt{\cdot}), & \text{人打宠,} \\ (att_{dex}, def_{dex}, 10, id), & \text{宠打人,} \\ (att_{dex}, def_{dex}, 0.09, \sqrt{\cdot}), & \text{宠打宠.} \end{cases} \quad (5.20)$$

其中 ρ 记号用来区分“平方根口径”和“线性口径”：若 $\rho = \sqrt{\cdot}$ ，则取平方根；若 $\rho = id$ ，则直接取一次差值，不再开根。

令

$$B = \max\{\widehat{att_{dex}}, \widehat{def_{dex}}\}, \quad S = \min\{\widehat{att_{dex}}, \widehat{def_{dex}}\}, \quad (5.21)$$

并定义

$$w = \begin{cases} 1, & \widehat{att_{dex}} \geq \widehat{def_{dex}}, \\ \frac{\widehat{att_{dex}}}{\widehat{def_{dex}}}, & \widehat{att_{dex}} < \widehat{def_{dex}}. \end{cases} \quad (5.22)$$

则会心基础体为

$$c_{core} = \begin{cases} \sqrt{\max\left\{\frac{B-S}{\beta}, 0\right\}} + 0.5C, & \rho = \sqrt{\cdot}, \\ \max\left\{\frac{B-S}{\beta}, 0\right\} + 0.5C, & \rho = \text{id}, \end{cases} \quad (5.23)$$

$$c_{raw} = c_{core} w + L_a. \quad (5.24)$$

随后得到

$$c_{work} = \min\{10000, \max\{1, \lfloor 100c_{raw} \rfloor\}\}, \quad (5.25)$$

并以 $\text{RAND}(1, 10000) < c_{work}$ 判定是否会心成立。

5.3.2 玩家打玩家的离散化简式

对玩家 PVP 而言，上述身份修正退化为 $\widehat{att_{dex}} = att_{dex}$ 、 $\widehat{def_{dex}} = def_{dex}$ 、 $\beta = 0.09$ 且采用平方根口径，于是连续基础体可写为

$$c_{base}(att_{dex}, def_{dex}, L, C) = \begin{cases} \sqrt{\frac{att_{dex} - def_{dex}}{0.09}} + L + 0.5C, & att_{dex} \geq def_{dex}, \\ \left(\sqrt{\frac{def_{dex} - att_{dex}}{0.09}} + 0.5C \right) \frac{att_{dex}}{def_{dex}} + L, & att_{dex} < def_{dex}. \end{cases} \quad (5.26)$$

对应的离散化会心率为

$$p_{crit}^{src}(att_{dex}, def_{dex}, L, C) = 0.01 \min\{9999, \max\{0, \lfloor 100c_{base}(att_{dex}, def_{dex}, L, C) \rfloor - 1\}\}. \quad (5.27)$$

之所以是减去 1，是因为这里最终使用的是严格小于号 $<$ ，而不是回避公式中的小于等于号 $\leq$ 。

装备说明中的“会心 +X”不能直接理解为“真实会心率增加 X%”。例如，若取最简口径 $att_{dex} = def_{dex}$ 且 $L = 0$ ，则换上一件武器会心字段值为 2 的武器后，真实会心率约为 0.99%；若换上一件武器会心字段值为 4 的武器，真实会心率约为 1.99%。因此，在未触发上下限裁切时，武器会心字段的真实收益大致相当于“每 2 点字段值增加约 0.99 个百分点”，而不是说明文本所暗示的一比一百分比对应。

弓在概率层面仍可触发会心事件，但在伤害层不享受通常的额外会心收益，因此弓的会心事件在伤害收益上被显著削弱。

5.4 反击的触发条件与离散公式

5.4.1 触发条件

反击是一个在多项前置条件全部满足后才进入概率判定的后验事件。首先，当前出手动作必须属于可反击类型，当前主分支主要对应普通攻击与无防御攻击。其次，反击方和被反击方都必须存活。再次，带有反击封锁标记的单位不能触发反击⁵。最后，若任意一边使用弓、回力或投掷类远程武器，反击检查直接失败。

反击链的最大往返次数还受到显式限制，因此它本质上是一个带有深度上限的离散链式事件。

5.4.2 玩家打玩家时的反击离散化简式

设反击方与被反击方固定敏分别为 att_{dex} 与 def_{dex} 。反击基础敏捷体与会心类似，但不带武器会心项。对玩家 PVP 简化口径，有

$$q_{base}(att_{dex}, def_{dex}) = \begin{cases} \sqrt{\frac{att_{dex} - def_{dex}}{0.08}}, & att_{dex} \geq def_{dex}, \\ \sqrt{\frac{def_{dex} - att_{dex}}{0.08}} \frac{att_{dex}}{def_{dex}}, & att_{dex} < def_{dex}. \end{cases} \quad (5.28)$$

记武器对武器系数为 F ，反击方幸运为 L 。若忽略额外反击修正，则玩家反击工作值可写成

$$r_{counter} = 0.1F q_{base}(att_{dex}, def_{dex}) + L. \quad (5.29)$$

随后得到

$$r_{work} = 100r_{counter}, \quad (5.30)$$

并在 $r_{work} \leq 0$ 时将其设为 1。最终以

$$\text{RAND}(1, 10000) < r_{work} \quad (5.31)$$

判定反击是否成立。注意此处 r_{work} 为浮点量，不存在上取整或减 1 的操作；比较运算符为严格小于 $<$ 。若讨论宠物反击，则还要额外加入无防御攻击动作的附加值，并注意宠物分支会在进入随机判定前显式裁切到 100%。

格挡类装备的说明文本也不能直接按真实概率理解。以白石盾牌为例，其说明写作“格挡率 +2%”，但实际进入反击概率链的字段值为 20。若把其余项压到 0，则单靠这件盾牌就会提供约 19.99 个百分点的真实反击率，而不是 2 个百分点。因此，格挡类装备的说明文字与真正进入反击公式的字段值并不属于同一量纲。

这里还必须把“格挡率”与“防御动作”明确分开。白石盾牌上的“格挡率”只是装备说明文字对反击字段的翻译；该字段进入的是本节的反击概率链。它并不等同于防御动作，也不等同于各类防御结果。后两者属于防御 / 减伤链，应放到后文伤害与防御行为的章节讨论，而不应与本节的反击概率混写。

⁵注意，反击封锁标记与本回合忠诚失控标记是不同的标志位；反击检查读取的是前者而非后者。

5.5 连续化分析与主导趋势

以下讨论只针对“人打人”这条玩家 PVP 支路的连续化主体，即暂时忽略回避、会心、反击公式中的取整、上下限裁切，以及严格小于或小于等于带来的 0.01% 级偏移。连续化处理并非用于替代离散公式，而是用于提取离散结果背后的主导趋势。

5.5.1 命中对攻方敏捷并非全局单调

先把式 (5.18) 与式 (5.19) 中的取整与裁切去掉，只保留连续主体。此时命中率对攻方敏捷的导数满足：当 $att_{dex} < def_{dex}$ 时，

$$\frac{\partial p_{hit}}{\partial att_{dex}} = \frac{1}{2\sqrt{0.02}\sqrt{def_{dex} - att_{dex}}} > 0, \quad (5.32)$$

因此攻方敏捷低于守方时，继续补敏一定提高命中。然而当 $att_{dex} > def_{dex}$ 时，

$$\frac{\partial p_{hit}}{\partial att_{dex}} = \frac{def_{dex}(att_{dex} - 2def_{dex})}{2\sqrt{0.02}att_{dex}^2\sqrt{att_{dex} - def_{dex}}}. \quad (5.33)$$

式 (5.33) 的符号取决于 $att_{dex} - 2def_{dex}$ ：当 $def_{dex} < att_{dex} < 2def_{dex}$ 时导数为负， $att_{dex} = 2def_{dex}$ 时导数为零， $att_{dex} > 2def_{dex}$ 时导数转正。因此，在 $(def_{dex}, 2def_{dex})$ 区间内继续增加攻方敏捷反而会降低命中率。

5.5.2 会心存在局部非单调区间

对式 (5.26) 的连续主体，若先固定 L 与 C ，当 $att_{dex} > def_{dex}$ 时有

$$\frac{\partial p_{crit}}{\partial att_{dex}} = \frac{1}{2\sqrt{0.09}\sqrt{att_{dex} - def_{dex}}} > 0, \quad (5.34)$$

因此攻方敏捷领先后，会心率单调上升。然而在 $att_{dex} < def_{dex}$ 且先忽略武器会心时，

$$\frac{\partial p_{crit}}{\partial att_{dex}} = \frac{2def_{dex} - 3att_{dex}}{2def_{dex}\sqrt{0.09}\sqrt{def_{dex} - att_{dex}}}. \quad (5.35)$$

由式 (5.35) 可知，当 $att_{dex} < 2def_{dex}/3$ 时，会心率随攻方敏捷增加而上升；当 $2def_{dex}/3 < att_{dex} < def_{dex}$ 时，会心率反而下降。武器会心 C 的存在会把这一拐点向右推移，但不能消除非单调结构本身。

5.5.3 反击的主导单调性与会心同型

对式 (5.31)，若暂时去掉上取整与边界裁切，只保留连续主体 $0.1Fq_{base} + L$ ，则当 $att_{dex} > def_{dex}$ 时有

$$\frac{\partial p_{counter}}{\partial att_{dex}} = \frac{F}{20\sqrt{0.08}\sqrt{att_{dex} - def_{dex}}} > 0. \quad (5.36)$$

而在 $att_{dex} < def_{dex}$ 时,

$$\frac{\partial p_{counter}}{\partial att_{dex}} = \frac{F(2def_{dex} - 3att_{dex})}{20def_{dex}\sqrt{0.08}\sqrt{def_{dex} - att_{dex}}}. \quad (5.37)$$

因此, 对固定正武器系数 F 而言, 反击在单调性上与“武器会心取 0 的会心公式”完全同型: 当 $att_{dex} < 2def_{dex}/3$ 时先升, 进入 $2def_{dex}/3 < att_{dex} < def_{dex}$ 后转为下降, 越过 $att_{dex} = def_{dex}$ 后重新单调上升。武器系数 F 的作用主要是对整条曲线做比例缩放, 而不是改变拐点位置。

5.5.4 变量位置不同, 收益性质就不同

综合三条链可以看到, 各修正变量进入公式的层次并不相同: 幸运大多表现为平移项; 武器会心仅作用于会心; 武器对武器系数仅作用于玩家反击; 命中附加修正作用于回避上限裁切之后; 职业技能“回避”又在命中附加修正之后做倍率放大。因此, 属性的边际收益需要回到其在判定链中的具体位置来评估。

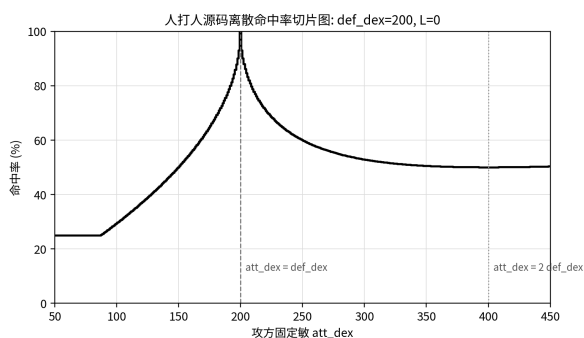
5.6 离散数值图示与结果对照

表 5.3 与图 5.5 都只绘制“人打人”这条支路。具体地, 固定守方敏捷为 $def_{dex} = 200$, 并统一取守方幸运 $L_d = 0$ 、攻方幸运 $L_a = 0$ 、武器会心值 $C = 0$ 、玩家反击武器系数 $F = 10$, 同时忽略弓、醉酒、命中附加修正、职业技能“回避”、无防御攻击附加与混乱攻击修正。表中给出的命中率、会心率与反击率, 均按本章的离散化简式直接计算, 而不是用连续近似值代替。

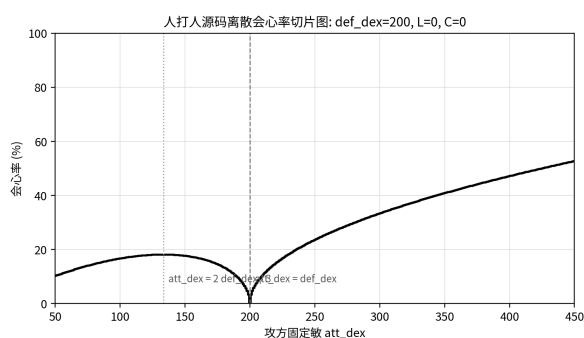
表 5.3: 固定守方敏捷 $def_{dex} = 200$ 时的离散概率表

攻方 att_{dex}	命中率	会心率	反击率 ($F = 10$)	命中导数	会心导数	反击导数
80	25.00	14.59	15.49	升	升	升
120	36.76	17.87	18.97	升	升	升
133	42.13	18.13	19.24	升	升	升
160	55.28	16.85	17.88	升	降	降
200	99.99	0.00	0.00	降	升	升
240	62.74	21.07	22.36	降	升	升
280	54.83	29.80	31.62	降	升	升
320	51.59	36.50	38.72	降	升	升
400	50.00	47.13	49.99	平	升	升

图 5.5 进一步给出同一组参数下的切片图。三张图中的曲线都来自离散化简式，因此会呈现出台阶状；而虚线和点线标记的则是连续化主体中的关键阈值，用于说明“离散结果”和“连续趋势分析”之间是如何对应的。



(a) 命中率切片图



(b) 会心率切片图

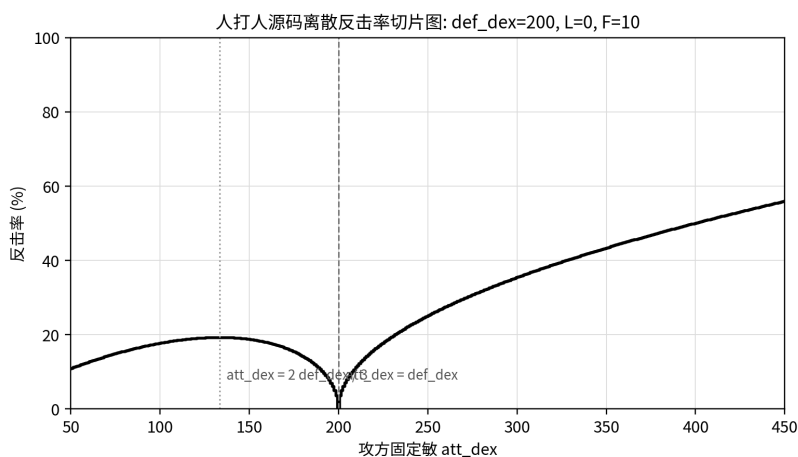
(c) 反击率切片图 ($F = 10$)

图 5.5: 玩家 PVP 简化口径下的离散切片图。统一取守方固定敏 $def_dex = 200$ 、幸运为 0；会心图额外取武器会心值 $C = 0$ ，反击图额外取武器系数 $F = 10$ 。图中的阈值线来自连续化主体，用于标记导数符号发生变化的位置。

图中可见，命中率在 $def_dex < att_dex < 2def_dex$ 区间出现局部下降，会心率与反击率在 $2def_dex/3 < att_dex < def_dex$ 区间出现局部下降。这表明，离散结果与前述连续化导数分析在主导趋势上是一致的。

第六章 魔法攻击、精灵状态与职业法术

与物理判定主要围绕固定敏和固定幸运展开相比，法术系统读取的是原始幸运、属性抗性、抗魔装备和技能熟练度。更关键的是，相关动作至少分成三种不同结构：其一是状态型精灵 / 状态法术，结果主要体现为异常或抗性状态的写入；其二是魔法攻击，以伤害为主结果；其三是职业法术，命中与伤害均沿专用路径结算。因此，本章据此分别整理这三类路径。

6.1 魔法攻击的命中入口

魔法攻击的命中入口可统一理解为“魔法攻击专用命中判定”。若目标是玩家，则未命中基数写成

$$m_{\text{normal}} = \lfloor 3l_{\text{orig}} + 0.15r_{\text{elem}} + 0.9e_{\text{antiM}} \rfloor, \quad (6.1)$$

其中 l_{orig} 是目标原始幸运， r_{elem} 是目标对应四系原始抗性， e_{antiM} 是抗魔装备值。于是命中率为

$$p_{\text{magic}}^{(\text{player})} = 100 - m_{\text{normal}}. \quad (6.2)$$

若目标为非玩家单位，则该层改用等级近似：

$$m_{\text{normal}}^{(\text{npc})} = \min \{ \lfloor 0.2L_v \rfloor, 30 \}, \quad (6.3)$$

从而

$$p_{\text{magic}}^{(\text{npc})} = 100 - m_{\text{normal}}^{(\text{npc})}. \quad (6.4)$$

因此，以“风魔法 Lv3-1”“毁天灭地”这类条目为代表的魔法攻击，其第一层问题是“是否命中”；这一层对玩家目标主要受原始幸运、四系原始抗性和抗魔装备影响，对非玩家目标则主要受等级影响。生命值不进入这一层。

6.2 状态型精灵与状态写入

状态型精灵与状态法术应单独理解。以“昏睡精灵 Lv5”为代表，这一类效果会分流到异常状态写入路径或魔法状态写入路径，随后进入各自的状态结算流程。

这两条路径的共同点，是结果都表现为状态写入。前者会把技能说明中的成功率参数送入传统异常状态校验，若通过则写入睡眠、石化、麻痹等异常状态；后者则主要用于

写入另一类“魔法状态”槽位及其数值参数，例如对应抗性、镜、守护等持续效果。它们所回答的问题是“是否附上某个状态、附多久、附多少数值”。

因此，状态型精灵更准确的结构应写成

$$\text{状态型精灵} \implies \text{成功率} / \text{状态校验} \implies \text{状态写入}, \quad (6.5)$$

这也是“昏睡精灵 Lv5”与“风魔法 Lv3-1”必须分开叙述的根本原因。

6.3 魔法攻击的伤害层

若魔法攻击通过专用命中判定，则后续进入伤害层。这意味着，对“风魔法 Lv3-1”“毁灭天地”这类条目，至少应区分两层：

$$\text{魔法攻击} \implies \text{命中判定} \implies \text{伤害结算}. \quad (6.6)$$

严格按当前已核对的魔法伤害修正路径整理，魔法攻击的伤害层至少受以下因素共同影响：攻方对应属性熟练度、守方对应属性抗性、法术等级、攻方当前对应属性值、攻守双方当前属性向量，以及场地属性带来的攻守倍率比值。记攻方对应属性熟练度为 s_k ，守方对应属性抗性为 r_k ，法术等级为 ℓ ，技能面板基础威力为 w_0 ，则源码先构造

$$\eta = \frac{\max\{1.4s_k - r_k, 0\}^2}{\max\{s_k, 1\}^2} + \varepsilon, \quad \varepsilon \in [0, 0.19], \quad (6.7)$$

再得到

$$w_1 = w_0 \left(1 + \frac{\ell}{10}\right) \eta. \quad (6.8)$$

这里的 s_k 统一称为“对应属性熟练度”；若防守方是玩家， r_k 还会叠加对应抗魔装备与相关防魔状态的修正。

随后，攻方当前对应属性值还会并入攻击向量。记攻方当前对应属性为 a_k ，则该系攻击量会先被写成

$$u_k = 10\ell \left(1 + \frac{a_k}{50}\right), \quad (6.9)$$

其余三系在这一轮攻击中清零。记属性克制算子为 $\kappa_{\text{attr}}(\cdot)$ ，再记攻守场地倍率之比为 ρ_{field} 。则命中后的魔法攻击伤害可整理为

$$d_{\text{mag}} = \kappa_{\text{attr}}(w_1 u_k, \mathbf{q}) \rho_{\text{field}}, \quad (6.10)$$

其中 $\mathbf{q}$ 表示守方当前五维属性向量。若本轮真实魔法校验失败，即随机比较未通过熟练度门槛，则源码还会在末端再乘一次 0.7。

式 (6.7)–式 (6.10) 表明，魔法攻击的伤害层由熟练度、抗性、法术等级、人物当前属性和场地因素共同决定。这也是为什么同样一招魔法，在不同人物属性配置或不同场地上会出现显著跳变。

例如，取一招土系魔法攻击，设技能基础威力 $w_0 = 100$ 、法术等级 $\ell = 3$ 、攻方土系熟练度 $s_k = 80$ 、守方土系抗性 $r_k = 30$ ，并取本轮随机项 $\varepsilon = 0.10$ 。由式 (6.7) 得

$$\eta = \frac{(1.4 \times 80 - 30)^2}{80^2} + 0.10 = \frac{82^2}{6400} + 0.10 \approx 1.1506, \quad (6.11)$$

故

$$w_1 \approx 100 \times 1.3 \times 1.1506 \approx 149. \quad (6.12)$$

若攻方当前土属性为 $a_k = 50$ ，则由式 (6.9) 有 $u_k = 60$ 。再设守方为纯无属性且当前无场地，则按当前属性克制口径可得最终伤害约为 134；若本轮真实魔法校验失败，则同一结果还会再压到约 93.8。这表明魔法攻击的熟练度既通过前段系数放大威力，也通过末段校验决定是否再乘一次 0.7。

就当前口径而言，宠物确实持有四系原始抗性字段，并且这些字段在魔法攻击伤害层可以生效；但就已核对的生成流程而言，宠物并不存在一个出生时自动赋予的非零“自带精灵抗性 / 负抗性”系统，默认初值仍应视为 0。因此，若不额外写入相关字段，宠物不会因为“宠物身份”而天然多出一组正抗或负抗。

6.4 职业法术命中与熟练度入口

职业法术的命中路径与魔法攻击不同。若目标是玩家，则第一段未命中基数可整理为

$$m_{\text{prof}} = \lfloor 3l_{\text{orig}} + 0.5r_{\text{prof}} + 0.4e_{\text{antiM}} - 0.2s_{\text{prof}} \rfloor, \quad (6.13)$$

其中 l_{orig} 为目标原始幸运， r_{prof} 为目标对应职业属性抗性， e_{antiM} 为抗魔装备， s_{prof} 为攻方对应属性熟练度。于是第一段命中率为

$$p_{\text{prof},1} = 100 - m_{\text{prof}}. \quad (6.14)$$

若目标为非玩家单位，则命中层改用等级近似，得到

$$m_{\text{prof}}^{(\text{npc})} = \lfloor \min\{0.15L_v, 20\} - 0.2s_{\text{prof}} \rfloor. \quad (6.15)$$

部分职业法术在第一段命中之后还带有固定第二段命中，因此最终命中率需写成

$$p_{\text{final}} = p_{\text{prof},1} p_2. \quad (6.16)$$

当前已核对的典型二段判定包括¹：

$$p_2 = \begin{cases} 74\%, & \text{电流术、暴风雨,} \\ 89\%, & \text{火龙枪、世界末日,} \\ 49\%, & \text{一针见血.} \end{cases} \quad (6.17)$$

因此，“世界末日”这类职业法术的命中问题不能套用普通法术或精灵的分析口径，而应按“职业命中第一段 $\times$ 固定第二段”的结构理解。

¹源码按百分制随机比较，因此实际通过率分别为 74%、89% 和 49%。

6.5 职业法术的伤害路径与魔法攻击不同

职业法术若通过命中检查，其后续便进入职业法术专用伤害层。因此，职业法术伤害与魔法攻击伤害对应两条不同的结算链。

在当前已核对的口径下，职业法术伤害层可写成

$$d_{\text{prof}} = w_{\text{base}} \left(1 + \frac{s_{\text{prof}}}{100}\right) \left(1 - \frac{r_{\text{res}}}{100}\right) \left(1 - \frac{e_{\text{res}}}{100}\right) \left(1 - \frac{g_{\text{res}}}{100}\right), \quad (6.18)$$

其中 w_{base} 为法术基础威力， s_{prof} 为攻方对应熟练度， r_{res} 为目标对应职业属性抗性， e_{res} 为对应抗性装备， g_{res} 为同属性抗性状态写入的额外减伤项。若技能是“世界末日”这一类多属性条目，则源码会按各属性分别取熟练度、抗性和装备减伤，再做组合。

式 (6.18) 表明，职业法术的伤害优化与普通法术并不相同。普通法术更多表现为“命中后进入另一套属性伤害计算”，而职业法术的熟练度则同时进入命中层与伤害层，因而具有更强的复合收益。反过来，目标的属性抗性、抗装与对应状态抗性也会在职业法术中表现出更完整的双层防守作用。

6.6 三类路径的对照

综合本章，可把常见法术类动作整理成表 6.1。

表 6.1: 状态型精灵、魔法攻击与职业法术的路径对照

项目	状态型精灵 / 状态法术	魔法攻击	职业法术
代表例子	昏睡精灵 Lv5	风魔法 Lv3-1、毁灭天地	世界末日、电流术
主要入口	状态写入分支 / 魔法状态写入分支	魔法攻击命中判定 → 魔法攻击伤害分支	职业法术命中判定 → 职业法术伤害分支
第一层问题	状态是否写入	是否命中	是否命中
第二层问题	状态持续回合 / 数值参数	命中后伤害多少	命中后伤害多少
是否以伤害为主结果	否	是	是
影响变量	技能成功率参数、目标对应状态抗性 or 状态写入条件	$l_{\text{orig}}, r_{\text{elem}}, e_{\text{antiM}}, s_k, r_k, a_k, \ell, \rho_{\text{field}}$	$l_{\text{orig}}, r_{\text{prof}}, e_{\text{antiM}}, s_{\text{prof}}, w_{\text{base}}, r_{\text{res}}, e_{\text{res}}, g_{\text{res}}$
影响公式 (命中)	状态写入校验路径, 无统一伤害命中式	式 (6.1) 式 (6.2)	式 (6.13) 式 (6.14) 式 (6.16)
影响公式 (伤害)	无独立伤害式, 以状态写入为主结果	式 (6.7)– 式 (6.10)	式 (6.18)
攻方熟练度作用	通常不作普通法术命中主变量	以对应属性熟练度进入伤害层, 并决定真实魔法校验的末段惩罚	同时进入命中层与伤害层

表 6.1 表明, “精灵命中” “魔法攻击伤害” “职业法术收益” 并不属于同一问题的不同表述, 而是分别对应不同的机制路径。只有先区分路径, 后续关于抗性、熟练度、抗装和状态收益的讨论才可能保持统一且不互相冲突的解释口径。

第七章 属性系统的动态状态：场地、结界、加强与反转

战斗中的属性系统包含四类相互关联而又彼此独立的机制：战场级的属性场地、单位级的四属性结界、职业技能中的属性加强，以及用标志控制的属性反转。四者进入战斗公式的位置并不相同，因此宜统一理解为一组动态状态系统。本章讨论这些状态如何定义、何时衰减、在何处被读取，以及多次命中为何会呈现覆盖、翻转或延迟恢复等不同行为。

7.1 动态属性系统的整体框架

若把一个单位在时刻 t 的属性相关状态记为

$$z_t = (f_t, b_t, r_t, a_t), \quad (7.1)$$

其中 f_t 表示场地状态， b_t 表示四属性结界， r_t 表示属性反转标志， a_t 表示当前生效的四属性值与抗性，那么战斗回合中的属性系统可以看成是一个离散时间状态转移系统：

$$z_{t+1} = \psi_{\text{upd}}(z_t, c_t, h_t), \quad (7.2)$$

其中 c_t 表示本回合动作集合， h_t 表示本回合命中结果集合， ψ_{upd} 则表示回合结算、状态更新、回合衰减与重算属性的联合算子。

场地在伤害层被读取，结界在防守端减伤层被读取，属性加强若存在则应在属性重算或伤害前层进入，属性反转则在预处理重算属性时被读取。各状态的读写阶段不同，由此决定了一些状态表现为覆盖，另一些表现为开关翻转。

7.2 场地作为战场级状态

若场地属性、场地强度与持续回合分别记为 a_{field} 、 p_{field} 与 t_{field} ，则属性场地可被视为一个作用于整张战场的统一状态。

对任一单位，若其对应属性值记为 u ，则场地倍率可整理为

$$\Phi(u, p_{\text{field}}) = 0.5 + \frac{up_{\text{field}}}{20000}. \quad (7.3)$$

由于单位属性值与场地强度都不超过 100，所以

$$0.5 \leq \Phi(u, p_{\text{field}}) \leq 1.0. \quad (7.4)$$

当前属性伤害在经过属性相克计算之后，还会进一步乘上攻守双方场地倍率之比：

$$damage_{\text{field}} = damage_{\text{attr}} \frac{\Phi(u_{\text{atk}}, p_{\text{field}})}{\Phi(u_{\text{def}}, p_{\text{field}})}. \quad (7.5)$$

场地的作用并非单边加成，而是由攻守双方相对匹配度共同决定最终增减幅。

场地的持续回合每回合减一；当 t_{field} 减到非正时，场地属性便被清空。因此，场地是战场级、单实例、按回合整体衰减的状态。

7.3 四属性结界的覆盖规则与减伤读取

四属性结界是单位级状态。对任一属性结界，可把它抽象成二元组 $(p_{\text{bound}}, t_{\text{bound}})$ ：前者表示结界强度，后者表示剩余回合。

在当前规则下，结界持续回合与强度都由技能等级分档决定。若把持续回合写成分段函数，则近似为

$$t_{\text{bound}} = \begin{cases} 5, & \ell_{\text{skill}} \geq 10, \\ 4, & \ell_{\text{skill}} > 9, \\ 3, & \ell_{\text{skill}} > 8, \\ 2, & \ell_{\text{skill}} > 4, \\ 1, & \text{否则}, \end{cases} \quad (7.6)$$

强度则写成

$$p_{\text{bound}} = \begin{cases} 100, & \ell_{\text{skill}} \geq 100, \\ 90, & \ell_{\text{skill}} > 95, \\ 80, & \ell_{\text{skill}} > 90, \\ 70, & \ell_{\text{skill}} > 85, \\ 60, & \ell_{\text{skill}} > 80, \\ 50, & \ell_{\text{skill}} > 60, \\ 40, & \ell_{\text{skill}} > 40, \\ 30, & \ell_{\text{skill}} > 20, \\ 20, & \text{否则}. \end{cases} \quad (7.7)$$

若施放的是普通结界，则目标侧原有的四种结界会先被清空，再形成新的属性结界，因此四属性结界在当前口径下呈现为单属性覆盖关系。若施放的是“破结界”，则先按技能等级给出破界成功率，成功后直接把该侧四种结界全部清空。

若守方存在某个属性结界，则当前物理伤害分支会按攻击方对应属性值做减伤，例如土结界对应

$$damage' = damage \left(1 - \frac{\alpha_{EA,atk}}{200}\right), \quad (7.8)$$

其中 $\alpha_{EA,atk}$ 是攻方土属性值。下文同样用 EA, WA, FI, WI 分别表示土、水、火、风，与源码缩写保持一致。水、火、风结界完全类比。减伤时只检查“该结界是否存在”，实际减伤量并没有把式 (7.7) 中存下来的 p_{bound} 再乘进去。

结界机制在实战里还有几个特别容易被误判的边界场景。第一，若同一侧已经存在某种结界，再命中另一种普通结界，则旧结界会先被统一清空，再由新结界取代。第二，若同一种普通结界在持续回合尚未结束时再次命中，其效果更接近按新技能结果重写当前槽位。第三，若破结界命中成功，则四种结界槽会一起清空；若失败，则原结界状态整体保留。

结界与属性反转的关系可以通过一个具体案例加以说明。设攻击方原始四属性为

$$(\alpha_{EA}, \alpha_{WA}, \alpha_{FI}, \alpha_{WI}) = (70, 30, 0, 0), \quad (7.9)$$

分别对应土、水、火、风；再设防守方身上存在土结界。若攻击方未被反转，则土结界减伤读取的是攻方当前土属性 70，减伤比例约为 $70/200 = 35\%$ 。若攻击方先被属性反转，则当前有效属性变为

$$(\alpha_{EA}, \alpha_{WA}, \alpha_{FI}, \alpha_{WI}) = (0, 0, 70, 30). \quad (7.10)$$

此时防守方虽然仍是“土结界”，但减伤读取的已经是反转后的土属性 0，减伤比例下降为 $0/200 = 0\%$ 。这一例表明，结界槽位本身不会被反转交换，但其读取的攻方对应属性值会随反转后的当前属性而改变。

同理，场地倍率应理解为读取“当回合生效属性”。若某单位长期带有属性反转标志，则其每回合预处理后参与场地倍率计算的属性向量也会是反转后的版本。于是，属性反转不仅会改变属性相克和结界减伤，还会连带改变该单位在场地中的受益方向。

7.4 属性加强的空实现结论

当前口径下，职业共通技能“属性加强（自我强化）”没有对应的数值逻辑。因此，“自我强化”的战斗内数值效果是空实现。

在当前口径下，多次施放属性加强不会形成层数累加，属性加强也不会与结界、场地或属性反转叠出额外乘区，因为当前并不存在相应的数值入口。若后续版本或其他分支实现了具体公式，应另行分析。

7.5 属性反转的标志位与快照分离

属性反转最需要按时序理解。技能命中后，目标的反转标志先做一次异或：

$$f_{rev} \leftarrow f_{rev} \oplus 1, \quad (7.11)$$

随后，只有在反转标志仍然开启时，当前固定属性才按如下映射交换：

$$(\alpha_{EA}, \alpha_{WA}, \alpha_{FI}, \alpha_{WI}) \mapsto (\alpha_{FI}, \alpha_{WI}, \alpha_{EA}, \alpha_{WA}), \quad (7.12)$$

即土火互换，水风互换。

第一次命中属性反转时，标记从关变开，当前固定属性随即切到反转态。第二次命中同技能时，标记从开变关；但当前固定属性不会在命中当下立刻切回原态。这表明，“反转标记被关掉”和“当前固定属性立刻复原”是两个独立事件。

属性恢复到正常口径依赖后续的固定属性重算过程。在每回合预处理阶段，系统会先重算本回合固定属性；只有头上仍带有反转标记时，才会再次施加反转换映射。因此，若某单位已经处于反转态，又在同回合再次被属性反转命中，则会出现一个临时状态：标记已经被清掉，但当前这份固定属性快照仍然保持反转结果。等到下一次固定属性重算发生时，由于标记已关，系统便保持正常口径，属性也随之回到正常口径。

因此，第二次命中会关掉反转标记，但不会立即重做一次逆交换；是否在同回合内就恢复正常，取决于之后是否还有新的固定属性重算入口。若没有，这份反转后的固定属性将继续用于本回合后续判定；若有，则会在那次重算后恢复成正常属性。

由此可推出几个边际案例。第一，若单位在反转状态尚未解除时更换装备、骑宠状态改变，或本回合又被其它流程重写固定属性，则下一次重算会先按最新口径生成固定属性，再根据标记是否仍在决定是否继续交换。反转作用的是“当回合有效属性”，而非“某次命中时刻留下的旧快照”。第二，若防守方处于反转状态而攻击方施放结界，结界所定义的仍然是土、水、火、风四个固定槽位本身；被交换的是人物当前属性，而非结界槽位的语义。反转会改变结界减伤读取到的属性值，但不会把“土结界”变成“火结界”。第三，若同一目标在同回合内先被反转、后又被同技能再次命中，就可能出现“头上已无反转标记，但当前属性仍按反转态参与余下判定”的过渡现象，这要求把“标记状态”和“当前固定属性快照”分开理解。

本文统一采用“属性反转”这一表述，以强调其本质是通过一个可开可关的标志，在固定属性重算之后对当前属性做映射交换，而不是一次性的数值替换。

7.6 多次状态命中的属性演化

把前几节合起来看，可以把多次状态命中分成三种完全不同的演化模式。

第一种是覆盖型，代表是四属性结界。普通结界命中后会先清空已有四结界，再形成新结界，因此新状态覆盖旧状态。第二种是翻转型，代表是属性反转，但这里的“翻转”严格地说只发生在标志位层；至于当前固定属性是否立刻改回去，还要看当下有没有重新进入属性重算。第三种是回合重算型，代表属性场地、结界剩余回合以及当前固定属性本身，它们会在回合推进时统一进入新的状态快照。

在当前口径下可以确定：结界的“多次命中”表现为覆盖；反转的“多次命中”表现为对反转标志做异或；破结界的“多次命中”表现为若干次独立清空尝试。更细一点地

说，若同回合内先后发生“普通结界命中、破结界命中、再一次普通结界命中”，则最终保留的是最后一次生效的普通结界；若同回合内属性反转连续命中两次，则最终的标记状态会回到关闭，但当前固定属性是否已经恢复，还要看是否发生过新的固定属性重算；若同回合内既有反转又有结界，则结界定义的是槽位，反转影响的是之后读取这些槽位时所对应的当前属性值。这些都是典型的“顺序敏感”案例。

7.7 动态属性系统的状态转移模型

综合前述各节，当前属性系统可写成由若干算子组成的离散更新链。若把场地算子记为 ϕ_{field} ，结界算子记为 β_{bound} ，反转标志与属性交换的联合算子记为 ρ_{rev} ，回合衰减算子记为 δ_{decay} ，则一回合内的属性状态更新可抽象为

$$z_{t+1} = \delta_{\text{decay}} \circ \rho_{\text{rev}}^{\mathbf{1}_{\text{rev}}} \circ \beta_{\text{bound}}^{\mathbf{1}_{\text{bound}}} \circ \phi_{\text{field}}^{\mathbf{1}_{\text{field}}}(z_t), \quad (7.13)$$

其中下标 **field**、**bound**、**rev**、**decay** 分别表示场地、结界、反转与回合衰减算子；上标 $\mathbf{1}_{\text{field}}$ 、 $\mathbf{1}_{\text{bound}}$ 、 $\mathbf{1}_{\text{rev}}$ 是相应事件的指示量，用来表示该算子在本回合是否实际生效。若指示量取 1，则保留该算子；若取 0，则相应位置退化为恒等映射。这一抽象写法揭示了属性系统的三个结构性质。第一，不同状态写入顺序不可随意交换：结界在防守端减伤层生效，反转在固定属性重算后生效，因此“先反转再上结界”和“先上结界再反转”不一定等价。第二，反转的可逆性成立于“标志位层”和“完整重算后的新属性快照层”，连续命中两次不一定立刻把当前值切回原态。第三，属性系统是一套由战场级状态、单位级状态和标志位共同构成的动态系统，而非单一伤害乘法。

第八章 骑宠混合与伤害结构

骑宠状态下，人物与宠物的攻击、防御与敏捷并不是简单叠加，而是按武器类型、攻守位置和后续公式入口分别混合。混合后的结果继续进入伤害层、属性修正、场地倍率与会心附加伤害。骑宠因此不仅改变多个核心变量的数值大小，也改变这些变量进入伤害公式的层级与路径。本章据此整理“先混合、后分层结算”的物理伤害结构。

8.1 骑宠攻防混合的基本结果

在当前主口径下，骑宠三围由于远程与近战的混合方式不同，以下分别讨论。

设人物攻击力、防御力分别为 $a_{\text{chr}}, d_{\text{chr}}$ ，骑宠攻击力、防御力分别为 $a_{\text{pet}}, d_{\text{pet}}$ 。若攻击方未骑宠，则物理攻击直接取

$$a_{\text{atk}} = a_{\text{chr}}. \quad (8.1)$$

若攻击方已骑宠，则当装备远程武器时，攻击力混合为

$$a_{\text{atk}} = a_{\text{chr}} + 0.4a_{\text{pet}}, \quad (8.2)$$

而当装备近战武器或空手时，攻击力混合为

$$a_{\text{atk}} = 0.8a_{\text{chr}} + 0.8a_{\text{pet}}. \quad (8.3)$$

骑宠近战时人物与宠物攻击共同占据较高权重（各 0.8），骑宠远程则偏向人物本体，宠物仅作为 0.4 的附加项。

防御侧的结构更特殊。若防守方未骑宠，则

$$d_{\text{def}} = 0.70d_{\text{chr}}. \quad (8.4)$$

若防守方已骑宠，则首先在骑宠混合函数中得到

$$d_{\text{ride}} = 0.7d_{\text{chr}} + 0.7d_{\text{pet}}, \quad (8.5)$$

随后再进入伤害函数乘以一次 0.70，于是最终用于物伤计算的防御量为

$$d_{\text{def}} = 0.70d_{\text{ride}} = 0.49d_{\text{chr}} + 0.49d_{\text{pet}}. \quad (8.6)$$

在当前编译口径下，骑宠防御既不是人物防御与宠物防御的简单平均，也不是只取宠物，而是对两者做同权线性组合后再统一衰减一次。

8.2 骑宠敏捷混合与攻守差异

骑宠敏捷的处理与攻击、防御不同，它既要区分“攻击侧读取”与“防守侧读取”，也要区分远程武器与近战武器。设人物战斗速度敏为 Q_{chr} ，骑宠战斗速度敏为 Q_{pet} 。则在攻击侧，若使用远程武器，读取为

$$Q_{\text{atk}}^{(\text{ranged})} = 0.8Q_{\text{chr}} + 0.2Q_{\text{pet}}, \quad (8.7)$$

若使用近战武器或空手，则读取为

$$Q_{\text{atk}}^{(\text{melee})} = 0.2Q_{\text{chr}} + 0.8Q_{\text{pet}}. \quad (8.8)$$

而在防守侧，读取进一步偏向宠物，写成

$$Q_{\text{def}} = 0.1Q_{\text{chr}} + 0.9Q_{\text{pet}}. \quad (8.9)$$

骑宠近战敏捷偏向宠物 ($0.8Q_{\text{pet}}$)，骑宠远程偏向人物 ($0.8Q_{\text{chr}}$)，骑宠防守则几乎由宠物敏捷主导 ($0.9Q_{\text{pet}}$)。同一只宠物在骑近战与骑远程两种配置下，因而可能呈现出明显不同的先手性质，并在伤害、命中与反击中承担不同角色。

8.3 基础物伤的三段结构

设前两节得到的攻击量与防御量分别记为 a_{atk} 与 d_{def} 。在当前主口径下，物理伤害的基础体可分成三段。若

$$d_{\text{def}} > a_{\text{atk}}, \quad (8.10)$$

则基础物伤只在极低范围内波动，可整理为

$$\text{damage} = \text{RAND}(0, 1). \quad (8.11)$$

若

$$d_{\text{def}} \leq a_{\text{atk}} < \frac{8}{7}d_{\text{def}}, \quad (8.12)$$

则进入第二段：

$$\text{damage} = \text{RAND}\left(0, \frac{a_{\text{atk}}}{16}\right). \quad (8.13)$$

若

$$a_{\text{atk}} \geq \frac{8}{7}d_{\text{def}}, \quad (8.14)$$

则进入第三段，记

$$K_0 = \text{RAND}\left(0, \frac{a_{\text{atk}}}{8}\right) - \frac{a_{\text{atk}}}{16}, \quad (8.15)$$

则基础物伤为

$$\text{damage} = 2(a_{\text{atk}} - d_{\text{def}}) + K_0. \quad (8.16)$$

在当前口径下，对应常数取值为

$$2.0, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{16}. \quad (8.17)$$

当攻击显著低于防御时，伤害几乎被压到 0 或 1；当攻击接近防御时，仍停留在小幅随机区间；只有当 $a_{\text{atk}} \geq 8d_{\text{def}}/7$ 之后，伤害才表现为对 $(a_{\text{atk}} - d_{\text{def}})$ 的线性函数并叠加轻微随机扰动。

8.4 防御动作与后置减伤链

当前物理伤害流程里还存在一条独立的“防御链”。它不是重新定义进入三段式的防御量，而是在基础伤害已经算出之后，再按动作状态或额外判定去压低最终伤害。

其中最基础的一层是防御动作。若防守方当前采取防御，且未处于混乱，则伤害不会按固定比例缩减，而是做一次六档随机压缩：

$$damage_{\text{guard}} \in \{0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5\} \cdot damage, \quad (8.18)$$

其概率分布分别为

$$(25\%, 25\%, 20\%, 15\%, 10\%, 5\%). \quad (8.19)$$

防御动作以完全挡下到保留一半伤害之间的离散随机分布实现。若压缩后伤害降到 0，表现层会显示为防御成功。

第二层是偏转 / 招架。若服务器启用了偏转机制，则在普通防御动作之外，还会额外进行一次偏转判定。一旦成立，本次伤害会被直接压到原值的 10%，并返回独立的偏转结果码。这一层本质上是“招架成功后大幅卸力”，独立于普通防御动作。

偏转并不是无条件触发的常驻减伤。当前源码中，它至少受到五个前置条件限制：防守方本回合不能处于普通防御动作；不能已经进入其他伤害反应；必须处于可行动状态；不能带有“不可偏转”限制；也不能处于异常封锁状态。只有这些条件同时满足时，才会读取偏转值进入概率比较。偏转更准确的定义，应是在特定可反应状态下，对来袭物理伤害进行一次独立成功判定。

若记防守方当前偏转值为 x_{arr} ，则偏转成功率可写为

$$p_{\text{arr}} = \frac{\min\{x_{\text{arr}}, 700\}}{1000}. \quad (8.20)$$

这表明偏转值虽然可以继续堆高，但真实成功率在当前口径下最多只到 70%。偏转值的来源也较为明确：装备字段先写入固定偏转值，再在每回合开始时转入本回合偏转工作值，因此装备带来的偏转收益以“本回合独立概率”的形式参与判定，而不是直接改变基础防御量。

若进一步把职业技能“偏转”计入同一变量，则当前口径下可把偏转值整理为

$$x_{\text{arr}} = x_{\text{equip}} + x_{\text{skill}}, \quad (8.21)$$

其中 x_{equip} 表示装备提供的偏转字段总和, x_{skill} 表示本回合职业技能“偏转”带来的附加值。对后者而言, 源码先把技能熟练度分档到 0 ~ 10 的职业技能等级, 再额外加上常数 10。因此, 当“偏转”熟练度为 100 时, 对应的职业技能等级为 10, 从而有

$$x_{\text{skill}} = 10 + 10 = 20. \quad (8.22)$$

若以装备样例观察这一机制, 当前物品数据中, “若丝盾牌”的偏转字段为 10, 单独装备时有 $x_{\text{arr}} = 10$, 对应偏转率为 1%; “战士盾”的偏转字段为 150, 单独装备时对应偏转率为 15%; “温特之盾 LV5”的偏转字段为 250, 单独装备时对应偏转率为 25%。若以“温特之盾 LV5”配合熟练度 100 的职业技能“偏转”为例, 则总偏转值变为

$$x_{\text{arr}} = 250 + 20 = 270, \quad (8.23)$$

从而得到 27% 的偏转成功率。由此可见, 装备提供的是偏转值的主体, 职业技能“偏转”则在其上追加一个有限的固定增量。

若偏转判定成功, 则伤害立即压缩为

$$\text{damage}_{\text{arr}} = 0.1 \text{ damage}, \quad (8.24)$$

并在表现层以独立的偏转结果显示。偏转并不是“额外减去若干点伤害”, 而是把当前已经算出的伤害整体保留为原值的 10%。

例如, 当某角色的偏转值为 300 时, 其偏转成功率为 30%; 若一次来袭伤害原本为 250, 则偏转成功后只会保留为 25。若偏转值继续提高到 900, 真实成功率也不会超过上限, 仍按 70% 处理。这说明偏转构筑的收益主要集中在中低偏转区间, 而不是无限线性增长。

第三层是忽视防御。若服务器启用了忽视防御机制, 且攻击方装备或状态给出了忽视防御比例, 则它并不是跳过“防御动作”, 而是在基础物伤计算前先按比例削减防守方防御量。若忽视防御比例记为 $r\%$, 则进入物伤公式的防御量会先变成

$$d'_{\text{def}} = \left(1 - \frac{r}{100}\right) d_{\text{def}}. \quad (8.25)$$

因此, 忽视防御影响的是三段式物伤的分段位置, 而不是后面的防御动作随机压缩。

把这几层置于同一顺序中, 可将流程概括为: 先由攻击力与防御力工作值得到基础物伤, 再经过属性修正与结界减伤, 最后检查防御动作、偏转和伤害反应等后置环节。实战中常被概括为“被格挡”的结果, 可能对应普通防御动作的随机减伤、偏转 / 招架的 10% 压缩, 或吸收 / 反射 / 消失等伤害反应。它们都可能显著降低单次伤害, 但进入公式的位置并不相同。

8.5 属性层、场地与结界减伤

基础物伤只是整个伤害流程的第一层。对当前口径而言, 式 (8.11)–(8.16) 得到的结果还要继续经过属性克制、场地倍率与结界减伤, 然后才进入额外扰动与后续表现层。这一部分由五维属性向量、双线性相克矩阵与场地比值共同组成。

8.5.1 攻击方与防守方的五维属性向量

在当前主口径下，物理伤害使用的属性值直接读取单位自身的四属性工作值。骑宠会混合攻击、防御与敏捷，但不会混合物理属性向量。为与源码中的属性缩写保持一致，以下统一以 EA, WA, FI, WI 分别表示土、水、火、风。若把攻击方四属性写成

$$(p_{EA}, p_{WA}, p_{FI}, p_{WI}), \quad (8.26)$$

把防守方四属性写成

$$(q_{EA}, q_{WA}, q_{FI}, q_{WI}), \quad (8.27)$$

则先把负值裁到 0，再补出无属性分量

$$p_N = \max\{100 - p_{EA} - p_{WA} - p_{FI} - p_{WI}, 0\}, \quad q_N = \max\{100 - q_{EA} - q_{WA} - q_{FI} - q_{WI}, 0\}. \quad (8.28)$$

于是攻守双方真正进入属性克制计算的，分别是五维向量

$$\mathbf{p} = (p_{EA}, p_{WA}, p_{FI}, p_{WI}, p_N), \quad \mathbf{q} = (q_{EA}, q_{WA}, q_{FI}, q_{WI}, q_N). \quad (8.29)$$

式 (8.28) 表明，只要四属性之和没有达到 100，剩余部分就会自动落入无属性；若四属性和已经超过 100，则无属性被截成 0，而不会出现负的无属性值。

8.5.2 属性克制矩阵

记式 (8.11)–(8.16) 的基础物伤为 $damage_0$ 。攻击方五维属性先按比例拆到这份基础物伤上，再与防守方五维属性逐项相乘，并乘上三种常量

$$AJ_{\text{up}} = 1.5, \quad AJ_{\text{same}} = 1.0, \quad AJ_{\text{down}} = 0.6. \quad (8.30)$$

若按 (EA, WA, FI, WI, N) 的顺序排列攻守属性，则可整理出如下相克矩阵

$$M = \begin{bmatrix} 1.0 & 1.5 & 1.0 & 0.6 & 1.5 \\ 0.6 & 1.0 & 1.5 & 1.0 & 1.5 \\ 1.0 & 0.6 & 1.0 & 1.5 & 1.5 \\ 1.5 & 1.0 & 0.6 & 1.0 & 1.5 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 1.0 \end{bmatrix}. \quad (8.31)$$

于是属性克制后的物伤主体可以直接写成

$$damage_{\text{attr}} = damage_0 \frac{\mathbf{p}^T M \mathbf{q}}{10000}. \quad (8.32)$$

式 (8.31) 有三个直接性质。其一，相克链为土克水、水克火、火克风、风克土。其二，同属性与“隔一位”的属性关系在当前物伤克制里都按 1.0 处理。其三，无属性并非中立：元素打无属性按 1.5 算，无属性打任意元素按 0.6 算，只有无属性打无属性才是 1.0。

若只看纯属性对纯属性，则式 (8.32) 可以压缩成表 8.1。

表 8.1: 物理伤害中纯属性对纯属性的倍率

攻 \ 守	土	水	火	风	无
土	1.0	1.5	1.0	0.6	1.5
水	0.6	1.0	1.5	1.0	1.5
火	1.0	0.6	1.0	1.5	1.5
风	1.5	1.0	0.6	1.0	1.5
无	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0

8.5.3 场地倍率不是加法，而是攻守比值

属性克制并不是这一层的终点。当前场地还会分别对攻击方与防守方计算一次场地倍率，然后取二者比值乘回伤害。设当前场地属性记为 $k \in \{EA, WA, FI, WI\}$ ，场地强度为 s ，则对任意一方属性向量 $\mathbf{u}$ ，其场地倍率可写成

$$\phi_k(\mathbf{u}) = 0.5 + 0.5 u_k \frac{s}{10000}, \quad (8.33)$$

若当前没有属性场地，则回到默认值

$$\phi_{\text{none}}(\mathbf{u}) = 0.5. \quad (8.34)$$

于是属性与场地共同作用后的结果是

$$\text{damage}_1 = \text{damage}_{\text{attr}} \frac{\phi_k(\mathbf{p})}{\phi_k(\mathbf{q})}. \quad (8.35)$$

式 (8.35) 的直接含义是：场地不是简单给攻击方加成，也不是简单给防守方减伤，而是对攻守双方同时各算一次倍率再取比值。因此，同一个火场里，火高的攻击方会放大输出，但火高的防守方也会通过分母抵消其中一部分收益。

8.5.4 四属性结界的减伤公式

在开启四属性结界相关编译路径时，物伤经过式 (8.35) 后，还会再检查防守方是否挂有四属性结界。这里有三个关键细节。

第一，结界检查按

$$EA \rightarrow WA \rightarrow FI \rightarrow WI \quad (8.36)$$

的顺序进行，因此同一时刻即使理论上挂了多个结界，也只会命中第一条成立的分支。第二，减伤读取的是攻击方当前固定属性工作值，而不是式 (8.35) 里已经参与过场地和相

克计算的属性向量。第三，结界中保存的“强度值”在当前物伤减伤公式中并不直接进入比例，只起到“该结界是否开启”的开关作用。

若记命中的结界属性为 $k \in \{EA, WA, FI, WI\}$ ，记攻击方对应的固定属性工作值为 r_k ，则当前口径下的结界减伤可写成

$$damage_2 = damage_1 \left(1 - \frac{r_k}{200}\right). \quad (8.37)$$

若没有任何结界成立，则直接有

$$damage_2 = damage_1. \quad (8.38)$$

式 (8.37) 表明，结界并不是“固定减半”或“按结界强度减伤”，而是按攻击方同属性点数做线性压缩。例如攻击方火属性固定值为 40，而防守方当前触发的是火结界，则物伤会再乘上 $1 - 40/200 = 0.8$ 。

8.5.5 属性反转如何进入本章伤害公式

如第 七 章所述，属性反转通过标志位控制当前固定属性快照的交换。在伤害层面，它影响的是本节前面几条公式的输入量本身。

若某单位当前有效固定属性由式 (7.12) 从

$$(EA, WA, FI, WI) \mapsto (FI, WI, EA, WA) \quad (8.39)$$

交换而来，那么在当前主口径下至少有三处会随之改变。

第一，攻击方或防守方的属性向量 $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ 会改成反转后的版本，因此式 (8.32) 中的双线性相克值会整体改变。第二，式 (8.33) 中用于计算场地倍率的对应属性分量 u_k 也会改成反转后的版本，因此同一块场地上的攻守比值可能随反转而跳变。第三，式 (8.37) 中的 r_k 直接读取攻击方当前固定属性工作值，所以结界减伤也会跟着反转后的属性一起变化。

因此，若把“反转前”的伤害记为

$$damage_2 = \mathcal{D}(\mathbf{p}, \mathbf{q}, r_k), \quad (8.40)$$

把“反转后”的伤害记为

$$damage_2^{(rev)} = \mathcal{D}(\mathbf{p}^{(rev)}, \mathbf{q}^{(rev)}, r_k^{(rev)}), \quad (8.41)$$

则差异不止发生在某一步，而是会同时穿过

$$\mathbf{p}^\top M \mathbf{q}, \quad \frac{\phi_k(\mathbf{p})}{\phi_k(\mathbf{q})}, \quad 1 - \frac{r_k}{200} \quad (8.42)$$

这三层结构。

一个重要的时序细节是：当前物伤函数只读取当前这份已经算好的固定属性工作值，不会重新检查反转标志。若出现第 七 章讨论过的过渡情形，即反转标志已被清掉但新的固定属性重算尚未发生，则本章中的 $\mathbf{p}, \mathbf{q}, r_k$ 仍会继续使用尚未恢复的反转态快照。

8.5.6 两个完整算例

为了避免把式 (8.32)–(8.37) 看成抽象符号，这里给出两个按当前口径直接展开的例子。

例 1：属性克制与场地比值共同放大伤害 设基础物伤 $damage_0 = 120$ ，攻击方属性向量为 $\mathbf{p} = (60, 20, 10, 0, 10)$ ，防守方属性向量为 $\mathbf{q} = (10, 50, 20, 0, 20)$ ，这里五维顺序统一按 (EA, WA, FI, WI, N) 读取，当前为土场地，场地强度 $s = 80$ 。按式 (8.32) 与式 (8.35) 展开，可把关键中间量压缩成表 8.2。

表 8.2: 算例 1：属性克制与土场地的联合放大

步骤	计算内容	结果
基础物伤	已知 $damage_0$	120
属性克制主体	$\mathbf{p}^T M \mathbf{q}$	12000
属性克制后伤害	$120 \times 12000 / 10000$	144
攻方土场倍率	$0.5 + 0.5 \times 60 \times 80 / 10000$	0.74
守方土场倍率	$0.5 + 0.5 \times 10 \times 80 / 10000$	0.54
场地修正后伤害	$144 \times 0.74 / 0.54$	≈ 197.33

属性克制先把伤害从 120 推高到 144，土场地又因攻击方土属性显著高于防守方土属性，继续推到约 197.33。场地收益在属性克制已经放大的基础上继续按攻守比值放大。

例 2：属性反转同时改变场地收益与结界减伤 设基础物伤 $damage_0 = 100$ ，防守方为纯无属性 $\mathbf{q} = (0, 0, 0, 0, 100)$ ，当前为火场地、场地强度 $s = 100$ ，且防守方身上存在土结界。攻击方反转前的当前固定属性为 $\mathbf{p} = (80, 20, 10, 5, 0)$ ，按第 七 章的反转映射，反转后的当前固定属性变为 $\mathbf{p}^{(rev)} = (10, 5, 80, 20, 0)$ 。关键中间量汇总见表 8.3。

表 8.3: 算例 2: 属性反转如何同时改写场地与结界

步骤	反转前	反转后
攻方当前属性	(80, 20, 10, 5, 0)	(10, 5, 80, 20, 0)
属性克制后伤害 $damage_{attr}$	172.5	172.5
火场攻方倍率	0.55	0.9
火场守方倍率	0.5	0.5
场地修正后伤害 $damage_1$	189.75	310.5
土结界读取的攻 方土属性	80	10
结界修正后伤害 $damage_2$	113.85	294.975

这一算例表明，反转前后，属性克制主体本身没有变化，但火场地倍率和土结界减伤同时被改写，最终伤害仍然从 113.85 大幅跳到约 294.98。因此，实战中出现“反转后伤害显著上升”的现象，并不一定来自攻防差或会心，而可能只是属性向量在场地与结界两个层面同时改变了方向。

8.5.7 把属性层并入最终伤害顺序

把本章前文与本节合并后，当前主口径下的物理伤害顺序可以整理为

$$damage_0 \xrightarrow{\text{属性克制矩阵}} damage_{attr} \xrightarrow{\text{场地比值}} damage_1 \xrightarrow{\text{四属性结界}} damage_2 \xrightarrow{\text{额外扰动}} damage_3. \quad (8.43)$$

其中若编译启用了额外伤害与额外减伤系统，则附加扰动写成

$$\Delta_{extra} = \text{RAND}(0.3P_a, P_a) - \text{RAND}(0.3P_d, P_d), \quad (8.44)$$

并有

$$damage_3 = \max\{damage_2 + \Delta_{extra}, 0\}. \quad (8.45)$$

完整的物伤主体可以概括为“攻防分段函数 + 五维属性双线性克制 + 场地攻守比值 + 结界线性减伤 + 额外扰动”的串联结构。在骑宠环境下，攻击、防御跟随骑宠混合，但属性向量仍读取当前单位自身工作值，二者在机制上彼此独立。

8.6 会心事件的伤害层附加

会心成立后，系统在普通物伤基础上增加一段由防守方防御与双方等级共同决定的附加伤害，而非乘以固定倍率。若武器不是弓，记普通物伤结果为 $damage$ ，攻击方等级与防守方等级分别为 L_a 与 L_d ，则会心附加后的结果可整理为

$$damage_{crit} = damage + 0.5 D_{def} \frac{L_a}{L_d}, \quad (8.46)$$

其中 D_{def} 表示防守方的防御力工作值。式 (8.46) 说明，会心本质上是“普通物伤 + 一段额外防御比例项”，而不是传统 RPG 中常见的“普通物伤乘一个暴击倍数”。

会心附加量与防守方防御及双方等级比直接相关，对不同目标的收益差异显著：防高、等级低的目标会承受更大的会心附加，防低、等级接近的目标增幅较小。弓虽然仍可判出会心事件，但不会获得这段附加伤害，因此弓的概率层面会心与爆发层面会心是两个独立问题。

8.7 变量收益的结构性差异

8.7.1 攻击对伤害的边际收益是分段的

由式 (8.11)–(8.16) 可见，攻击力提升的边际收益呈分段特征。当 $a_{atk} < d_{def}$ 时，提高攻击仅使随机区间从“几乎固定为 0 或 1”逐步靠近第二段，边际收益极弱；当 $d_{def} \leq a_{atk} < 8d_{def}/7$ 时，伤害上界随 $a_{atk}/16$ 线性增加，但仍停留在小区间随机；只有跨过 $8d_{def}/7$ 阈值后，攻击提升才按 $2(a_{atk} - d_{def})$ 的斜率进入主导区间。长期处在第二段附近的配置，继续加攻击的实际收益远低于线性预期。

8.7.2 骑宠远程与骑宠近战的收益结构不同

由式 (8.2)、(8.3) 及式 (8.7)、(8.8) 可知，骑宠远程与骑宠近战的攻击和敏捷权重结构不同。远程侧攻击和敏捷均偏人物，近战侧则让人物和宠物以接近等权进入攻击项，敏捷偏向宠物。因此“提高宠物攻击”与“提高宠物敏捷”的收益与武器类型直接耦合。

8.7.3 防御与石化、忽视防御等状态的作用顺序

防御量在进入伤害三段式之前，还可能受到铁壁防御、石化、无装备防御和忽视防御等状态影响。这些修正发生在不同位置：石化直接把防御翻倍，整体抬高第三段门槛；忽视防御在防御量已经形成之后按比例削减，相当于对门槛的整体下压；无装备防御类技能则将防御替换为另一套工作值。各修正不仅改变数值大小，还可能改变分段函数所处区间。

骑宠与物伤系统共同构成一个高度离散、分段且带路径依赖的结构。攻击、防御、武器类型、骑宠状态、属性结界和会心按特定顺序进入不同层级的公式。因而，同样的面板

提升若落在不同武器类型、不同骑宠状态或不同属性环境下，最终表现出的先手、压制、爆发与承伤收益也可能截然不同。

第九章 装备字段、作用机制与案例研究

装备的战斗作用取决于字段的写入位置、工作值的承接方式以及后续判定链的读取路径，而不取决于说明文本本身。相同说明文字可能对应不同作用链，相近效果描述也可能位于完全不同的判定层次。因此，本章不按装备部位或说明文字分型，而是按字段入口与作用机制组织材料，并以若干已核实装备说明字段量纲与真实效果之间的偏差为例。正文主要使用中文语义名称，具体字段对应关系见附录。

9.1 装备字段的分类口径

表 9.1: 装备字段的主要作用机制总览

类型	字段语义 / 写入位置	常见部位	当前可确认作用
直接属性型	攻击 / 防御 / 速度修正字段	武器、防具、鞋	直接改当前回合攻、防、速工作值
资源上限型	生命 / 魔力上限字段	铠、兜、服	直接改最大 HP / MP
概率基础型	幸运 / 魅力修正字段	饰品	分别进入固定幸运与固定魅力槽，二者口径不同
异常抗性型	传统异常抗性字段	羽、饰品、套装	直接改传统异常抗性工作值
排序加项型	行动顺序修正字段	鞋	不改战斗速度，而是在最终排序时给顺序值加项
会心专用型	武器会心字段	武器	当前主会心公式直接读取武器槽会心字段
反击专用型	反击字段	盾牌、少量武器 / 防具 / 套装	直接加进反击率公式
伤害尾段型	伤害尾段增伤 / 减伤字段	武器、兜、铠	在最终伤害末段追加随机增伤 / 减伤项
谨慎项	回避修正字段	耳饰、项链、戒指、少量防具	当前只确认写入固定回避工作槽，未证实直接进入普通回避主体

上述分类的核心含义在于：装备应按字段入口分型，而不能按说明文本直接归类。部位只能说明“某类装备常见哪些字段”，真正决定战斗效果的仍然是字段入口与后续读取点。

9.2 直接属性字段的工作值入口

装备效果表的基础映射可整理为

攻击修正字段 → 战斗攻击工作值,
防御修正字段 → 战斗防御工作值,
速度修正字段 → 战斗速度工作值,

(9.1)

生命上限字段 → 生命上限工作值,
魔力上限字段 → 魔力上限工作值,

(9.2)

幸运修正字段 → 固定幸运,
魅力修正字段 → 固定魅力.

(9.3)

上述字段在装备生效时直接写入当前回合工作值。其中，幸运与魅力虽常在玩家语境中被并称为“概率属性”，但在源码中的作用位置并不相同：固定幸运会进入普通回避、会心与反击等概率链；固定魅力在当前已核对的物理主体公式中并不进入命中、回避或会心判定。

“幸福的花圈”可作为这一点的样例：它同时带有“运 +2”与“魅 +20”，但前者进入固定幸运链，后者进入固定魅力链，二者不宜合并理解。“小耳环”“定情项链”则可作为纯魅力样例，而不宜直接写入概率公式样例。

9.3 传统异常抗性的适用边界

当前口径下，中毒、麻痹、睡眠、石化、酒醉、混乱这六类传统异常抗性分别进入对应工作槽；后续传统异常状态命中链再统一读取这组值。因此，这类装备可表述为“直接降低对应传统异常状态的命中概率”。

对职业控制还需进一步区分。源码中“盾击”的眩晕和“天罗地网”的控制，走的是职业状态命中路径；当前已核对到的成功判定并不读取上述传统异常抗性槽，也未读取装备隐藏抗性中与虚弱、结界沉默等对应的职业抗性槽。就当前源码能够确认的路径而言，五素之羽的全异常抗性不会降低被盾击眩晕或被天罗地网控制的概率。与此同时，当前也未发现装备侧写入盾击抗性或天罗地网抗性的路径。

“五素之羽”可作为这一组的代表样例。其“全异常抗性 +30”可以直接确认成立，因为这正对应上述传统异常抗性链；但同一件装备上的“回避率 +20%”并不能据此写成普通回避率固定加成。原始物品数据中，对应的回避修正字段数值为 10，说明文本标示为 20；再加上当前尚未发现固定回避工作槽进入普通回避主体的路径，因此这一部分仍应采用保守表述。

据此，五素之羽适合作为“传统异常抗性型”样例写入正文，但不宜概括为“普通回避型”装备。

9.4 行动顺序修正字段的独立入口

鞋子是最容易把两类速度收益混写的部位。其一是普通的“敏 +X”，它直接写入战斗速度工作值；其二是“增加攻击顺序 X%”，它走的是另一条独立链：

$$\begin{aligned} \text{行动顺序修正字段} &\rightarrow \text{固定顺序修正} \\ &\rightarrow \text{本回合顺序修正} \\ &\rightarrow \text{排序表顺序值.} \end{aligned} \quad (9.4)$$

最终比较顺序时，源码读取的是

$$s_{\text{ord}} = \text{DEX}_{\text{battle}} + \sigma_{\text{ord}}. \quad (9.5)$$

这意味着“增加攻击顺序 X%”并不改写战斗速度工作值，也不在战斗速度换算阶段再次乘上倍率；它只是对最终排序值增加一个独立加项。

这一机制应与宠物技能“急速攻击”严格区分。当前口径下，“急速攻击”是先在战斗速度基础上加 20，再整体乘 1.3；而鞋子的顺序字段只是把一个独立的顺序修正量加到最终排序值上。前者属于宠物动作速度档，后者属于装备排序修正，二者并不处于同一层次。

“若丝鞋”和“白石鞋”可作为这一机制的样例。前者对应“敏 +5、增加攻击顺序 3%”，后者对应“敏 +8、增加攻击顺序 5%”。二者都同时携带速度修正与顺序修正两类字段，足以说明：同样表现为“加快出手”，其数值入口至少可分为“改战斗速度”与“改最终排序加项”两类。

9.5 会心字段与武器槽量纲

当前主会心公式直接读取武器槽道具的会心字段，因此会心装备效应的主入口位于武器槽，而不位于头部、防具或饰品等其它部位。

因此，当前主会心公式的装备入口应理解为武器槽专用字段。

这一界定意味着，武器是讨论会心装备时最清晰的样例来源；而一些写着“会心一击率上升”的非武器描述，即便数据中也可能带有关联字段，只要尚未单独核清其读取路径，就不宜拿来代表主会心公式。

“小棍棒”和“普通普通的棍棒”可作为这一组的样例。它们的价值不在于强度，而在于能够明确展示“会心字段来自武器槽”这一事实。若把人打人、攻守固定敏相等、双方幸运均为 0 作为最简口径，则武器会心字段值 c_{crit} 的真实增益满足

$$p_{\text{crit}}^{\text{src}} \approx 0.5c_{\text{crit}} - 0.01\%. \quad (9.6)$$

例如，若某件武器提供的会心字段值为 2，则在该口径下真实会心率约为 0.99%。因此，装备说明里的“会心 +X”不能直接按“真实会心率增加 X%”理解；它进入公式后的量纲要经过一次 0.5 缩放，并再经过离散比较带来的 0.01% 级偏移。

还要再区分会心概率层与会心伤害层。当前实现中的弓在概率层面仍可触发会心事件，但在伤害层会跳过通常的额外会心伤害收益。因此，本章只讨论“武器槽会心字段如何进入会心概率公式”，而不把不同武器类型的会心伤害差异并入本节。

9.6 反击字段与“格挡率”文本偏差

盾牌上的“格挡率 +X%”常被误写成“额外防御”或“单独挡一次”。但当前源码中，反击字段会写入反击工作槽，而反击主体公式又把它直接加到最终概率表达式中。因此，这类描述更准确的解释应是：

“格挡率 +x%”直接对应反击概率链中的字段修正。

“白石盾牌”可作为这一部分的样例。它的说明文本写作“格挡率 +2%”，但原始数据对应的反击字段值为 20。反击公式在比较随机数前先计算

$$p_{\text{counter,raw}} = 0.1f_{\text{wpn}} q_{\text{base}} + l_{\text{luck}} + x_{\text{ctr}}, \quad (9.7)$$

其中 f_{wpn} 表示反击公式中的武器对武器系数， q_{base} 表示由攻守固定敏差构成的反击基础体， l_{luck} 表示反击方幸运， x_{ctr} 表示装备提供的反击字段值。再乘以 100 进入万分制随机比较，所以若把其它项压到 0，则单靠这件盾牌就会带来约 19.99 个百分点的真实反击率。因此，盾牌上的“格挡率”文字与真正进入公式的字段值并不属于同一量纲。

“迪克盾牌”可作为对照样例；而“雷甲之铠”则说明反击字段并非盾牌专属字段，少量防具与套装同样可以直接写入反击概率链。

9.7 伤 +x / 伤-x 字段的尾段随机修正

“伤 +XXX”与“伤-XXX”最常见的误解，是把它们当作固定增伤或固定减伤。但当前源码中的真实实现更接近于“在伤害结算末段追加一个随机差值”。装备中的增伤字段会写入攻方伤害尾段修正槽，减伤字段会写入守方伤害尾段修正槽；随后在最终伤害结算末段计算

$$\Delta damage = \text{RAND}(0.3a_{\text{plus}}, a_{\text{plus}}) - \text{RAND}(0.3d_{\text{minus}}, d_{\text{minus}}), \quad (9.8)$$

其中 a_{plus} 是攻方的“伤 +”字段， d_{minus} 是守方的“伤-”字段。

因此，“伤 +XXX / 伤-XXX”属于伤害尾段的随机修正。

若仅看典型数值，“伤 +110”提供的大致是 33 ~ 110 的随机增伤区间；“伤-110”提供的大致是 33 ~ 110 的随机减伤区间。两边先各自取随机值，再以差值形式并入伤害尾段，所以既不能写成“固定 +110”，也不能写成“固定 -110”。

这组字段可通过同系列装备加以说明。“岚黄之棍 3”的“伤 +110”应解释为“提供额外随机伤害项”；“岚黄之兜 3”“岚黄之铠 3”“焰红之铠 3”的“伤-70 / -110”则应解释为“提供额外随机减伤项”。若只写成“增伤 110”或“减伤 110”，就会误把尾段随机修正写成基础面板修正。

9.8 回避修正字段的保守解释

关于回避类字段，还需要单列一个保守结论。当前源码确实存在

回避修正字段 → 固定回避工作槽 (9.9)

这条映射，也确实能在大量耳饰、项链、戒指以及少量防具上看到“回避率上升”的装备描述。但到目前为止，普通回避主体并没有发现直接读取固定回避工作槽的路径。

因此，回避修正字段目前只能确认“字段存在且会进入相应工作值”，尚不能表述为“真实普通回避率固定 +X%”。

“小耳环”“珊瑚耳饰”“五素之羽”都属于这一类道具。尤其是“五素之羽”，说明文本写作“回避率 +20%”，而物品字段实际对应的回避修正值为 10；即使只比较说明文本与字段实值，二者也并不一致。进一步地，由于当前尚未发现固定回避工作槽进入普通回避主体，这类装备在正文中更适合写成“具有回避修正字段，但其对真实普通回避率的作用尚未由当前源码证实”。

因此，回避修正字段不能直接等同于“真实闪避率加成字段”；就当前证据而言，尚不足以将其写成普通回避率提升。

9.9 本章小结

综上，装备研究的基本方法是先确认字段写入点，再确认后续读取链，不能直接由说明文本反推战斗作用。在这一口径下，“敏 +X”与“增加攻击顺序 X%”分别对应速度工作值与最终排序加项两条不同机制；会心的装备入口当前应按武器槽会心字段理解；盾牌与套装的反击字段进入反击概率链；“伤 +XXX / 伤-XXX”对应伤害尾段随机修正。

同时，装备中的异常抗性、职业控制抗性与回避描述必须分开处理。五素之羽的传统异常抗性可以确认成立，但当前证据不支持将其外推到盾击或天罗地网的职业控制命中；同样，回避修正字段目前只能确认写入固定回避工作槽，尚不能直接写成真实普通回避率提升。本章的关键结论，在于区分哪些装备描述已经得到验证，哪些仍需保守表述。

第十章 结论

10.1 主要研究结论

本文围绕当前持有的服务端源码，系统整理了《石器时代》战斗系统中的属性层次、行动顺序、物理概率、魔法攻击、骑宠伤害、装备字段与动态属性状态。研究表明，战斗系统并不是若干孤立公式的集合，而是一条由“属性分层 → 动作分支 → 概率判定 → 伤害结算 → 状态刷新”组成的分段链。沿着这条链，可以稳定回答若干核心问题：哪些动作真正读取骑宠混合敏，普通回避与独立前判回避如何叠加，会心与反击为何出现局部非单调区间，法术与职业法术为何必须分开讨论，以及装备说明文本为何不能直接当作真实概率或伤害增量。

在此基础上，可以得到若干能够直接修正经验口径的结论。第一，行动顺序必须按速度分支而不是动作中文名理解；普通物品、精灵、普通法术与默认分支并不共用同一读取口径。第二，普通回避、独立前判回避与职业倍率回避分别位于不同层次，不能简单合并为“闪避率上升”。第三，会心、反击与命中都具有明显的离散边界和局部非单调区间，取整与比较符号会放大这些平台与跳变。第四，魔法攻击与职业法术是两条不同的命中与伤害路径，熟练度、抗性与抗装在两者中的作用位置并不相同。第五，装备说明中的“增加攻击顺序”“格挡率”“会心”“回避率上升”“伤 + / 伤-”分别对应不同字段入口，其中若干说明文本与真实公式量纲并不一致。第六，场地、结界与属性反转共同构成一套动态属性系统，其效果取决于写入顺序、持续回合与刷新位置，而不是单一乘法修正。

10.2 对战斗经验的修正

本文修正的关键不只是几条具体结论，而是若干长期沿用的解释方式。其一，战斗经验不宜继续按“结果相似就属于同一机制”的思路归类，因为动作分支与字段入口往往比说明文本更能决定真实效果。其二，装备中的“概率文字”不能直接理解为真实概率增量，必须回到字段值与比较规则本身。其三，法术讨论不能再把状态型精灵、魔法攻击与职业法术混写成同一类条目。其四，战斗中的属性状态并非附属效果，而是会直接改变伤害路径与刷新顺序的核心机制。

上述修正表明，经验性判断只有在明确字段入口、动作分支与对象身份之后，才具有稳定的解释力。对于一个长期依赖经验传播的老游戏系统而言，将经验整理为带条件

的定量命题，是理解战斗机制的必要步骤。

10.3 研究局限与后续工作

本文仍有若干明确局限。首先，全文口径以当前持有的服务端源码与当前编译路径为准，不同分支或后续版本可能改变个别实现细节。其次，本文虽然已经建立了较完整的战斗分析链，但在数值实验层面仍以结构分析、代表性热力图与案例解释为主，尚未扩展为覆盖更大参数空间的系统扫描。再次，少量职业技能、特殊状态覆盖与装备隐藏属性仍可在后续研究中继续细化。

未来研究可沿三方面继续展开：其一，继续扩展对少数仍保守处理分支的核对，尤其是特殊技能、隐藏字段与跨状态覆盖关系；其二，在现有分段模型基础上补充更系统的参数扫描与实战日志对照，使公式层结论与构筑层问题联系得更紧密；其三，将本文建立的统一变量框架继续应用到职业、武器与队伍协同问题，以形成更完整的战斗数值图谱。

总的来看，本文表明，只要回到源码、变量层次与状态顺序本身，战斗系统这一看似依赖经验的复杂结构，仍然可以被整理为一套自洽、可复核且可扩展的定量模型。这一模型不仅能够解释经验何以成立，也能够指出其适用边界与失效条件。

附录 A 符号、术语与字段对照

本附录汇总正文采用的主要数学记号、核心中文术语及其与字段或动作入口之间的对应关系。表中仅保留战斗论文正文实际使用且含义唯一的主记号，以便在属性层、动作分支、概率链与伤害链之间建立稳定对应。

对象类别	正文记号 / 术语	源码字段 / 入口	说明
属性层	$X_{\text{原}}$ / 原始属性	CHAR_STR, CHAR_TOUGH, CHAR_DEX, CHAR_LUCK 等	回合开始前的基础值层；法术命中常直接读取这一层幸运
属性层	$X_{\text{固}}$ / 固定属性	CHAR_WORKFIXSTR, CHAR_WORKFIXTOUGH, CHAR_WORKFIXDEX, CHAR_WORKFIXLUCK 等	经装备、状态与战斗初始化结算后的本回合稳定值层
属性层	$X_{\text{战}}$ / 战斗属性	CHAR_WORKATTACKPOWER, CHAR_WORKDEFENCEPOWER, CHAR_WORKQUICK	本回合真正进入攻、防、速判定的工作值层
速度	Q / 战斗速度敏	CHAR_WORKQUICK	行动顺序主要读取的速度量
速度	$Q_{\text{chr}}, Q_{\text{pet}}$ / 人物、骑宠战斗速度敏	CHAR_WORKQUICK 及骑宠对应工作值	骑宠混合公式中分别表示人物与骑宠的战斗速度敏
概率	$att_{\text{dex}}, def_{\text{dex}}$ / 攻守固定敏	抽象记号	人物 PVP 简化模型中的攻击方与防守方固定敏
概率	L / 幸运项	原始幸运或固定幸运	依上下文表示进入当前概率链的幸运项
概率	C / 武器会心值	武器槽会心字段	普通物理会心公式中的武器附加参数
概率	F / 反击武器系数	武器对武器矩阵	反击公式中的武器对武器系数

对象类别	正文记号 / 术语	源码字段 / 入口	说明
概率	$p_{\text{front}}, p_{\text{normal}}$ / 前判与主体回避率	抽象记号	分别表示独立前判成功率与普通回避主体成功率
概率	$p_{\text{duck}}, p_{\text{hit}}$ / 普通回避率、命中率	抽象记号	通常满足 $p_{\text{hit}} = 100\% - p_{\text{duck}}$
概率	$p_{\text{crit}}, p_{\text{counter}}$ / 会心率、反击率	抽象记号	分别表示普通物理会心与反击的成功概率
伤害	$a_{\text{atk}}, d_{\text{def}}$ / 攻击量、防御量	抽象记号	骑宠物理伤害三段式中的核心量
伤害	D_{def} / 防守方防御工作值	CHAR_WORKDEFENCEPOWER	会心附加伤害公式中的防守方防御量
伤害	$d_{\text{mag}}, d_{\text{prof}}$ / 法术伤害结果	抽象记号	分别表示魔法攻击与职业法术的伤害结果
伤害	s_k, r_k, a_k / 熟练度、抗性、当前属性	对应熟练度；对应抗性；当前属性槽	魔法攻击路径中的三项主变量
伤害	$r_{\text{prof}}, s_{\text{prof}}, w_{\text{base}}$ / 职抗、熟练度、基础威力	职业属性抗性；对应熟练度；法术基础威力	职业法术命中与伤害层中的核心变量
伤害	EA, WA, FI, WI / 四属性缩写	EA, WA, FI, WI	分别表示土、水、火、风，沿用源码中的属性缩写
动作	主动作编号	CHAR_WORKBATTLECOM1	决定单位最终进入哪类动作分支的主编号槽
动作	动作附加参数	CHAR_WORKBATTLECOM3	复用型动作参数槽，可表示技能等级、子类型或额外修正
动作	普通攻击动作	BATTLE_COM_ATTACK	物理主体与默认速度分支的典型入口
动作	普通物品动作	BATTLE_COM_ITEM	读取人物本体速度，并带额外顺序加项
动作	咒术动作分支	BATTLE_COM_JYUJYUTU	普通法术、精灵及相关法术类物品共用的速度分支
状态	独立前判剩余回合	CHAR_MYSKILLDUCK	记录独立前判还能持续多少回合

对象类别	正文记号 / 术语	源码字段 / 入口	说明
状态	独立前判成功率	CHAR_MYSKILLDUCKPOWER	记录独立前判本身的成功率
状态	反击字段	COUNTER → CHAR_WORKCOUNTER	装备事件直接写入反击概率链
状态	回避修正字段	ITEM_MODIFYAVOID → CHAR_WORKFIXAVOID	当前只确认其写入固定回避工作槽，未证实直接进入普通回避主体
状态	伤害尾段增减伤 字段	ITEM_OTHERDAMAGE, ITEM_OTHERDEFC	分别写入攻方与守方的伤害尾段随机修正槽
状态	场地状态	BattleArray[battle index].field_att, att_pow, att_count	表示场地属性、场地强度与持续回合
状态	四属性结界	CHAR_WORKFIXEARTHAT_ BOUNDARY 等四个结界 槽	单位级结界状态，同时记录结界强度与剩余回合槽
状态	属性反转标志	CHAR_BATTLEFLG_REVERSE	通过标志位切换当前固定属性快照的交换状态
动态属性	z_t / 动态属性状态向量	抽象记号	依次表示场地状态、结界状态、反转标志与当前属性快照

附录 B 公式总表

本附录汇总正文中的关键公式与约束条件，供读者按标签反向检索相应章节。表中的章号已经按战斗论文的独立结构重新编号。

编号	所在章节	含义
eq:turn-ref-mounted	第 4 章	骑宠状态下默认分支的参照敏捷公式
eq:turn-normal	第 4 章	默认乱敏顺序值公式
eq:turn-item	第 4 章	普通物品的顺序值公式
eq:turn-spell	第 4 章	精灵、普通法术与法术类物品的顺序值公式
eq:turn-quick	第 4 章	宠物急速攻击顺序值公式
eq:dodge-base	第 5 章	玩家 PVP 简化回避基础体
eq:dodge-final	第 5 章	玩家打玩家时的离散回避率公式
eq:hit-final	第 5 章	玩家打玩家时的离散命中率公式
eq:crit-base	第 5 章	会心基础体
eq:crit-final	第 5 章	玩家打玩家时的离散会心率公式
eq:counter-base	第 5 章	反击基础体
eq:counter-final	第 5 章	玩家打玩家时的离散反击率公式
eq:hit-derivative	第 5 章	命中率对攻方敏捷的一阶导表达式
eq:crit-derivative	第 5 章	会心率在 $att_{dex} < def_{dex}$ 区间的一阶导表达式
eq:counter-derivative	第 5 章	反击率在 $att_{dex} < def_{dex}$ 区间的一阶导表达式
eq:magic-miss-player	第 6 章	魔法攻击打玩家时的未命中基数

编号	所在章节	含义
eq:magic-hit-p layer	第 6 章	魔法攻击打玩家时的命中率
eq:magic-attac k-factor	第 6 章	魔法攻击伤害层的熟练度 / 抗性系数
eq:magic-attac k-base	第 6 章	魔法攻击进入属性层前的基础威力
eq:magic-attac k-attr	第 6 章	魔法攻击把当前属性并入攻击向量的公式
eq:magic-attac k-final	第 6 章	魔法攻击命中后的最终伤害结构
eq:prof-miss-p layer	第 6 章	职业法术打玩家的第一段未命中基数
eq:prof-hit-s tage1	第 6 章	职业法术第一段命中率
eq:prof-hit-s tage2	第 6 章	职业法术二段判定的组合命中率
eq:magic-damag e-layer	第 6 章	职业法术命中后的伤害层
eq:fieldpow	第 7 章	场地倍率 FieldPow 公式
eq:field-damag e	第 7 章	场地对属性伤害的缩放位置
eq:boundary-p ower	第 7 章	结界强度的分段规则
eq:reverse-map	第 7 章	属性反转的四属性互换映射
eq:ride-atk-r anged	第 8 章	骑宠远程攻击混合公式
eq:ride-atk-m elee	第 8 章	骑宠近战攻击混合公式
eq:def-no-ride	第 8 章	未骑宠时进入物伤公式的防御量
eq:def-ride	第 8 章	骑宠时进入物伤公式的防御量
eq:ride-quick -ranged	第 8 章	骑宠远程攻击侧速度混合

编号	所在章节	含义
eq:ride-quick -melee	第 8 章	骑宠近战攻击侧速度混合
eq:ride-quick -def	第 8 章	骑宠防守侧速度混合
eq:damage-sta ge1	第 8 章	物理伤害第一段
eq:damage-sta ge2	第 8 章	物理伤害第二段
eq:damage-sta ge3	第 8 章	物理伤害第三段
eq:none-attr	第 8 章	无属性情形下的属性伤害基准
eq:attr-matrix	第 8 章	物理属性克制矩阵表达
eq:damage-att r-core	第 8 章	属性伤害核心表达式
eq:field-ratio	第 8 章	场地攻守倍率之比
eq:damage-aft er-field	第 8 章	属性伤害并入场地倍率后的结果
eq:boundary-r educe	第 8 章	结界减伤层的表达式
eq:crit-damage	第 8 章	会心附加伤害公式

附录 C 源码索引

本附录列出正文中关键战斗机制所对应的源码文件、函数与已核对的核心入口，供后续追源、复核与对照使用。表中不追求穷尽，而是覆盖本文显式讨论的主要战斗路径。

机制	文件 / 函数	关键位置	说明
普通回避主体	src/battle/battle_event.c / BATTLE_DuckCheck	763 行附近起	负责普通回避硬失败条件、身份缩放、主体概率与尾段随机比较
魔法攻击命中	src/battle/battle_magic.c / BATTLE_MagicDodge	命中主路径	负责普通魔法攻击对玩家 / 非玩家的命中判定
魔法攻击伤害	src/battle/battle_magic.c / MAGIC_AttMagicBattle	伤害主路径	负责普通魔法攻击的熟练度、抗性、属性与场地伤害结算
职业法术命中	src/battle/profession_skill.c / PROFESSION_MAGIC_DODGE	命中主路径	负责职业法术的专用命中判定
职业法术伤害	src/battle/profession_skill.c / PROFESSION_MAGIC_GET_DAMAGE	伤害主路径	负责职业法术的专用伤害结算
属性反转开关	src/battle/battle_magic.c	2345–2352	反转标志异或切换，并立即触发属性交换
属性反转映射	src/battle/battle_magic.c / BATTLE_AttReverse	2880–2900	土火互换、水风互换

机制	文件 / 函数	关键位置	说明
回合预处理 中的反转	src/battle/battle.c / BATTLE_PreCommandSeq	2956-2958 附近	若反转标志存在，则重算固定属性后再次交换
场地伤害倍 率	src/battle/battle.c / BATTLE_AttrAdjust 路径	1074-1130	通过 BATTLE_FieldAttAdjust() 生成攻守双方场地倍率
结界减伤	src/battle/battle.c	1243-1255	负责结界存在时的属性减伤层
四属性结界 写入	src/battle/battle_event.c / BATTLE_COM_S_BOUNDRY	9313-9405	普通结界写入、覆盖与破结界清空逻辑
结界回合衰 减	src/battle/battle.c	8814-8865	每回合扣减持续回合，耗尽后清空
火 / 冰 / 雷 附体包装	src/battle/profession_skill.c	881-899	三种附体技能的包装入口
四属性结界 包装	src/battle/profession_skill.c	1160-1163	结界技能入口
自我强化空 实现	src/battle/profession_skill.c / PROFESSION_strengthen	1288-1291	当前源码仅返回 TRUE，未见数值逻辑